Guía de ejercicios para la I2

Paso a paso

Cadenas de Markov y proceso de Poisson. Cada operación desarrollada.

24 ejercicios: 2 tipo Ej. 1, 10 tipo Ej. 2, 2 tipo Ej. 3 y 10 tipo Ej. 4 de la guía de repaso

Cómo está pensada esta guía

El objetivo no es que *leas* las soluciones: es que **mecanices el procedimiento**.

Cada eje empieza con una **PLANTILLA**, que es el procedimiento genérico. Después vienen los ejercicios, y cada uno es esa misma plantilla rellenada con números distintos. Los ejercicios mantienen las partes del enunciado original de la guía de repaso (por ejemplo, las cuatro partes del Ejercicio 2), pero con otras matrices, otras tasas y otros contextos.

Cuando los resuelvas: no busques "cómo se hace este ejercicio". Busca "qué paso de la plantilla estoy ejecutando". Así, el ejercicio nuevo del control también te va a salir.

Cómo usarla: tapa la solución, intenta los pasos, y compara. Las cuentas están desarrolladas entrada por entrada; no hay ningún "se obtiene".

Correspondencia con la guía de repaso (Ejercicios_repaso3)

Eje 1 (2)	tipo Ejercicio 1	cadena de dos estados, P^n por inducción y límites
Eje 2 (10)	tipo Ejercicio 2	clasificación de estados, periodo, invariante
Eje 3 (2)	tipo Ejercicio 3	deducciones con el proceso de Poisson
Eje 4 (10)	tipo Ejercicio 4	cálculos con Poisson: conteos, esperas, compuesto

Índice

EJE 1 — Cadena de dos estados: P^n y límites 2

1.1 Falla y reparación de una máquina ★★★ . . . 2

1.2 Cuántos pasos para casi converger ★★★ . . . 5

EJE 2 — Clasificación de estados e invariantes 7

2.1 Transitorios que desembocan en una clase aperiódica ★★★ . . . 7

2.2 Un ciclo con atajo: irreducible y periódica ★★★ . . . 9

2.3 Tres estados con lazo: el caso que sí converge ★★ . . . 10

2.4 Dos absorbentes y un pasillo ★★★ . . . 12

2.5 Ciclo de periodo 3 con dos transitorios ★★★★ . . . 13

2.6 Caminata con paredes reflejantes ★★★ . . . 15

2.7 Dos clases cerradas con periodos distintos ★★★★ . . . 16

2.8 Transitorios en cadena hacia un absorbente ★★★★ . . . 17

2.9 Tres capas con periodo 3 ★★★★ . . . 19

2.10 Un parámetro p: ¿cuándo se cumple el teorema? ★★★★ 20

EJE 3 — Deducciones con el proceso de Poisson **23**

3.1 Superposición: sumar dos procesos de Poisson ★★★ 23

3.2 Condicionar a lo que pasó hasta t ★★★★ 25

EJE 4 — Proceso de Poisson: cálculos numéricos **27**

4.1 Urgencias de un hospital ★★★ 27

4.2 Peticiones a un servidor ★★★ 29

4.3 Pedidos de dos canales (superposición) ★★★ 30

4.4 Una tienda que se llena durante el día (no homogéneo) ★★★★ 31

4.5 Siniestros de una aseguradora (compuesto continuo) ★★★ 33

4.6 Llegadas de camiones: el instante de la n-ésima ★★★ 34

4.7 Conteos en intervalos disjuntos y condicionamiento ★★★ 35

4.8 Par o impar: un interruptor que cambia en cada evento ★★★★ 36

4.9 Interarribos y vida residual ★★★ 37

4.10 Compras en una tienda (compuesto discreto) ★★★ 38

EJE 1 — Cadena de dos estados: P^n y límites

LA PLANTILLA R1 **— memorízala así**

TE DAN: la cadena con $S = \{0, 1\}$ y $P = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$ (con números), y piden demostrar por inducción una fórmula para P^n, el límite, los tiempos medios de recurrencia y un caso especial.

PASO 0 — Arma las piezas. Calcula $\lambda = 1 - a - b$ y escribe la fórmula pedida en dos piezas:

$$P^n = \Pi + \lambda^n R, \qquad \Pi = \frac{1}{a+b}\begin{pmatrix} b & a \\ b & a \end{pmatrix}, \qquad R = \frac{1}{a+b}\begin{pmatrix} a & -a \\ -b & b \end{pmatrix}.$$

PASO 1 — Caso base. Para $n = 0$ debe salir $\Pi + R = I$. (Si quieres, verifica también $n = 1$: $\Pi + \lambda R = P$.)

PASO 2 — Paso inductivo. Escribe $P^{n+1} = P^n P = \Pi P + \lambda^n R P$. Calcula *entrada por entrada* dos productos: ΠP (debe dar Π) y RP (debe dar λR). Entonces $P^{n+1} = \Pi + \lambda^{n+1} R$.

PASO 3 — Límite. $|\lambda| < 1$ porque $0 < a + b < 2$. Luego $\lambda^n \to 0$ y $P^n \to \Pi$: las filas quedan iguales a $\pi = \left(\frac{b}{a+b}, \frac{a}{a+b}\right)$. Verifica $\pi P = \pi$.

PASO 4 — Tiempos medios. $\mu_i = 1/\pi_i$, es decir $\mu_0 = \frac{a+b}{b}$ y $\mu_1 = \frac{a+b}{a}$.

PASO 5 — Casos de borde. Revisa qué le pasa a λ: si $\lambda = 0$ la cadena converge de inmediato; si $\lambda = -1$ ($a = b = 1$) oscila y no hay límite; si hay un estado absorbente cambia la clasificación.

1.1 Falla y reparación de una máquina ★★★

Misma estructura que el Ejercicio 1 de la guía de repaso (Ejercicios_repaso3), con $a = 0.3$ y $b = 0.2$.

Una máquina está en estado 0 (operativa) o 1 (en reparación) al inicio de cada día. Si está operativa, falla con probabilidad $a = 0.3$; si está en reparación, queda operativa con probabilidad $b = 0.2$. Así

$$P = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}.$$

1. Demuestre por inducción que, para todo $n \geq 0$,
$$P^n = \frac{1}{a+b}\begin{pmatrix} b & a \\ b & a \end{pmatrix} + \frac{(1-a-b)^n}{a+b}\begin{pmatrix} a & -a \\ -b & b \end{pmatrix}.$$
2. Verifique que $|1 - a - b| < 1$, obtenga $\lim_{n\to\infty} p_{ij}(n)$ y compruebe que coincide con la solución de $\pi P = \pi$.
3. Calcule los tiempos medios de recurrencia y obtenga P^3 con la fórmula (verifíquelo multiplicando).
4. Suponga ahora $a = 1$ y $b = 0$. Reescriba P^n, clasifique los estados y explique qué cambia respecto de los límites anteriores.

PASO 0 — Arma las piezas

$a+b = 0.3+0.2 = 0.5$ y $\lambda = 1-a-b = 1-0.5 = 0.5$.

$$\Pi = \frac{1}{0.5}\begin{pmatrix}0.2 & 0.3\\ 0.2 & 0.3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0.4 & 0.6\\ 0.4 & 0.6\end{pmatrix}, \qquad R = \frac{1}{0.5}\begin{pmatrix}0.3 & -0.3\\ -0.2 & 0.2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0.6 & -0.6\\ -0.4 & 0.4\end{pmatrix}.$$

La afirmación a demostrar es $P^n = \Pi + (0.5)^n R$.

PASO 1 — Caso base

Para $n = 0$ se tiene $P^0 = I$ y $(0.5)^0 = 1$:

$$\Pi + R = \begin{pmatrix}0.4+0.6 & 0.6-0.6\\ 0.4-0.4 & 0.6+0.4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix} = I \checkmark$$

Chequeo extra, $n = 1$: $\Pi + 0.5R = \begin{pmatrix}0.4+0.3 & 0.6-0.3\\ 0.4-0.2 & 0.6+0.2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0.7 & 0.3\\ 0.2 & 0.8\end{pmatrix} = P \checkmark$

PASO 2 — Paso inductivo

Suponga que $P^n = \Pi + 0.5^n R$. Entonces $P^{n+1} = P^n P = \Pi P + 0.5^n\, RP$. Calculo los dos productos.

ΠP (las dos filas de Π son iguales a $(0.4,\ 0.6)$, basta una):

$$\begin{aligned}&\text{col. 1: } (0.4)(0.7) + (0.6)(0.2) = 0.28 + 0.12 = 0.40,\\ &\text{col. 2: } (0.4)(0.3) + (0.6)(0.8) = 0.12 + 0.48 = 0.60.\end{aligned}$$

Luego $\Pi P = \Pi$.

RP, fila por fila:

$$\begin{aligned}&\text{Fila 1, col. 1:} \quad (0.6)(0.7) + (-0.6)(0.2) = 0.42 - 0.12 = 0.30\\ &\text{Fila 1, col. 2:} \quad (0.6)(0.3) + (-0.6)(0.8) = 0.18 - 0.48 = -0.30\\ &\text{Fila 2, col. 1:} \quad (-0.4)(0.7) + (0.4)(0.2) = -0.28 + 0.08 = -0.20\\ &\text{Fila 2, col. 2:} \quad (-0.4)(0.3) + (0.4)(0.8) = -0.12 + 0.32 = 0.20\end{aligned}$$

$$RP = \begin{pmatrix}0.3 & -0.3\\ -0.2 & 0.2\end{pmatrix} = 0.5\begin{pmatrix}0.6 & -0.6\\ -0.4 & 0.4\end{pmatrix} = 0.5\, R.$$

Entonces $P^{n+1} = \Pi + 0.5^n \cdot 0.5\, R = \Pi + 0.5^{n+1} R$, que es la fórmula para $n+1$. ■

Lo que hay que notar — y escribir

Las dos identidades que hacen funcionar la inducción son $\Pi P = \Pi$ y $RP = \lambda R$. La primera dice que las filas de Π son un vector invariante; la segunda, que R es un "vector propio" de valor propio $\lambda = 1-a-b$. Estas dos identidades valen para *cualquier* a, b, no solo para estos números.

PASO 3 — Límite

$|\lambda| = 0.5 < 1$ (en general $0 < a + b < 2$ implica $-1 < 1 - a - b < 1$). Por lo tanto $0.5^n \to 0$ y

$$\lim_{n\to\infty} P^n = \Pi = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.6 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}.$$

Las dos filas son iguales: el límite no depende de i. Con $\pi = (0.4,\ 0.6)$ verifico $\pi P = \pi$:

$$\pi_0 :\ (0.4)(0.7) + (0.6)(0.2) = 0.40\ \checkmark \qquad \pi_1 :\ (0.4)(0.3) + (0.6)(0.8) = 0.60\ \checkmark$$

y $0.4 + 0.6 = 1$.

PASO 4 — Tiempos medios y P^3

$\mu_0 = 1/\pi_0 = 1/0.4 = 2.5$ días y $\mu_1 = 1/\pi_1 = 1/0.6 = 5/3 \approx 1.67$ días. (Con la fórmula: $\frac{a+b}{b} = \frac{0.5}{0.2} = 2.5$ y $\frac{a+b}{a} = \frac{0.5}{0.3} = \frac{5}{3}$.)

P^3 con la fórmula: $0.5^3 = 0.125$.

$$P^3 = \begin{pmatrix} 0.4 + 0.125(0.6) & 0.6 + 0.125(-0.6) \\ 0.4 + 0.125(-0.4) & 0.6 + 0.125(0.4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.475 & 0.525 \\ 0.350 & 0.650 \end{pmatrix}.$$

Verificación multiplicando. Primero $P^2 = P \cdot P$:

$$P^2 = \begin{pmatrix} (0.7)(0.7) + (0.3)(0.2) & (0.7)(0.3) + (0.3)(0.8) \\ (0.2)(0.7) + (0.8)(0.2) & (0.2)(0.3) + (0.8)(0.8) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.55 & 0.45 \\ 0.30 & 0.70 \end{pmatrix}.$$

Y $P^3 = P^2 P$:

$$\begin{aligned} (1,1) &: 0.55(0.7) + 0.45(0.2) = 0.385 + 0.090 = 0.475\ \checkmark \\ (1,2) &: 0.55(0.3) + 0.45(0.8) = 0.165 + 0.360 = 0.525\ \checkmark \\ (2,1) &: 0.30(0.7) + 0.70(0.2) = 0.210 + 0.140 = 0.350\ \checkmark \\ (2,2) &: 0.30(0.3) + 0.70(0.8) = 0.090 + 0.560 = 0.650\ \checkmark \end{aligned}$$

PASO 5 — El caso $a = 1$, $b = 0$

Ahora $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $a + b = 1$ y $\lambda = 1 - 1 - 0 = 0$.

$$\Pi = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad R = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad P^n = \Pi + 0^n R = \begin{cases} \Pi + R = I, & n = 0 \\ \Pi = P, & n \geq 1. \end{cases}$$

(La demostración es la misma: $\Pi P = \Pi$ y $RP = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot R$.)

Clasificación. Del estado 1 no se sale ($p_{11} = 1$): es *absorbente*, luego recurrente con $\mu_1 = 1$. Del 0 se pasa al 1 y nunca se vuelve: $p_{00}(n) = 0$ para todo $n \geq 1$, así que $f_{00} = 0 < 1$ y el estado 0 es *transitorio*. Hay dos clases, $\{0\}$ y $\{1\}$: la cadena *no* es irreducible.

Límite. $\lim p_{ij}(n) = \Pi_{ij}$, con filas $(0,\ 1)$, y $\pi = (0, 1)$ cumple $\pi P = \pi$. Pero $\mu_0 = 1/\pi_0 = \infty$ no tiene sentido como tiempo medio: el estado 0 nunca retorna.

Lo que hay que comentar para ganar el punto completo

Aunque $a+b=1$ hace que la cadena converja *en un paso* ($\lambda=0$), la fórmula $\mu_0=(a+b)/b$ del caso general exige $b>0$. Con $b=0$ el estado 0 deja de ser recurrente. Moraleja: antes de aplicar las fórmulas generales, verifica que se cumplan las hipótesis ($a,b\in(0,1)$).

1.2 Cuántos pasos para casi converger ★★★

Mismo esquema que el Ejercicio 1, con matriz simétrica $a=b=0.3$ y una pregunta numérica sobre la velocidad de convergencia.

Un interruptor está en 0 o 1 y en cada paso cambia de estado con probabilidad 0.3:

$$P=\begin{pmatrix}0.7 & 0.3\\ 0.3 & 0.7\end{pmatrix}\qquad (a=b=0.3).$$

1. Demuestre por inducción la fórmula de P^n del Ejercicio 1.1 (con estos valores de a y b).
2. Obtenga $\lim p_{ij}(n)$. ¿Cuántos pasos hacen falta para que $|p_{00}(n)-\pi_0|<10^{-3}$?
3. Calcule los tiempos medios de recurrencia.
4. Suponga ahora $a=b=1$. Determine el periodo, verifique que $\pi=(1/2,1/2)$ sigue siendo invariante y explique por qué los límites dejan de existir.

PASO 0 — Arma las piezas

$a+b=0.6$ y $\lambda=1-0.6=0.4$.

$$\Pi=\frac{1}{0.6}\begin{pmatrix}0.3 & 0.3\\ 0.3 & 0.3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0.5 & 0.5\\ 0.5 & 0.5\end{pmatrix},\qquad R=\frac{1}{0.6}\begin{pmatrix}0.3 & -0.3\\ -0.3 & 0.3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0.5 & -0.5\\ -0.5 & 0.5\end{pmatrix}.$$

Se debe probar $P^n=\Pi+0.4^nR$.

PASOS 1 y 2 — Base e inducción

Base ($n=0$): $\Pi+R=\begin{pmatrix}0.5+0.5 & 0.5-0.5\\ 0.5-0.5 & 0.5+0.5\end{pmatrix}=I$ ✓

Paso inductivo: $P^{n+1}=\Pi P+0.4^n\,RP$.

ΠP: la fila $(0.5,\ 0.5)$ por P da $(0.5)(0.7)+(0.5)(0.3)=0.35+0.15=0.5$ y $(0.5)(0.3)+(0.5)(0.7)=0.15+0.35=0.5$. Luego $\Pi P=\Pi$.

RP, fila por fila:

$$\begin{aligned}&\text{Fila 1, col. 1:}\quad (0.5)(0.7)-(0.5)(0.3)=0.35-0.15=0.20\\ &\text{Fila 1, col. 2:}\quad (0.5)(0.3)-(0.5)(0.7)=0.15-0.35=-0.20\\ &\text{Fila 2, col. 1:}\quad (-0.5)(0.7)+(0.5)(0.3)=-0.35+0.15=-0.20\\ &\text{Fila 2, col. 2:}\quad (-0.5)(0.3)+(0.5)(0.7)=-0.15+0.35=0.20\end{aligned}$$

$RP=\begin{pmatrix}0.2 & -0.2\\ -0.2 & 0.2\end{pmatrix}=0.4\,R$. Entonces $P^{n+1}=\Pi+0.4^{n+1}R$. ■

PASO 3 — Límite y velocidad

$|\lambda| = 0.4 < 1$, así que $P^n \to \Pi$ y $\pi = (0.5,\ 0.5)$. Se verifica $\pi P = \pi$: $(0.5)(0.7) + (0.5)(0.3) = 0.5$ en las dos coordenadas ✓

Para la velocidad, la entrada $(0,0)$ es $p_{00}(n) = 0.5 + 0.5 \cdot 0.4^n$, de modo que

$$|p_{00}(n) - \pi_0| = 0.5 \cdot 0.4^n < 10^{-3} \iff 0.4^n < 0.002 \iff n > \frac{\ln 0.002}{\ln 0.4} = \frac{-6.2146}{-0.9163} \approx 6.78.$$

(Al dividir por $\ln 0.4 < 0$ se invierte la desigualdad.) El menor entero es $n = 7$. Chequeo directo:

$$n = 6 : 0.5 \cdot 0.4^6 = 0.5(0.004096) = 0.002048 > 0.001,$$
$$n = 7 : 0.5 \cdot 0.4^7 = 0.5(0.0016384) = 0.000819 < 0.001 \ \checkmark$$

Es decir $p_{00}(7) = 0.500819$.

PASO 4 — Tiempos medios

$\mu_0 = 1/0.5 = 2$ y $\mu_1 = 1/0.5 = 2$. Por la simetría, ambos estados se visitan en promedio cada 2 pasos.

PASO 5 — El caso $a = b = 1$

$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ y $\lambda = 1 - 1 - 1 = -1$. Con $\Pi = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $R = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$:

$$P^n = \Pi + (-1)^n R = \begin{cases} \Pi + R = I, & n \text{ par} \\ \Pi - R = P, & n \text{ impar.} \end{cases}$$

Periodo: desde 0 solo se vuelve a 0 en los tiempos $2, 4, 6, \ldots$, luego $d(0) = \text{mcd}\{2, 4, 6, \ldots\} = 2$ (y $d(1) = 2$ por ser propiedad de clase).

Invariante: $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})P = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, ya que $\pi_0 = \frac{1}{2} \cdot 1$ y $\pi_1 = \frac{1}{2} \cdot 1$ ✓

Por qué no hay límite: $p_{00}(n) = 1, 0, 1, 0, \ldots$ oscila, y una sucesión que oscila entre 0 y 1 no converge. Aquí $|\lambda| = 1$, así que λ^n no tiende a 0. Falla la aperiodicidad del teorema de convergencia.

Lo que hay que comentar

π sigue siendo invariante y es la fracción de tiempo que la cadena pasa en cada estado ($\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{2}$), pero ya no es el límite de $p_{ij}(n)$. Invariante $\neq$ límite: lo segundo exige aperiodicidad.

EJE 2 — Clasificación de estados e invariantes

LA PLANTILLA R2 **— memorízala así**

TE DAN: una matriz de transición P (con S finito) y piden diagrama, clases, recurrencia, periodo, invariante y convergencia.

PASO 1 — Lista las flechas. Recorre cada fila i y anota los j con $p_{ij} > 0$: $i \to \{\dots\}$. Con esa lista dibuja el diagrama (una flecha por cada entrada positiva, con su probabilidad).

PASO 2 — Clases. Busca *ciclos*: $i \leftrightarrow j$ si hay camino de ida y de vuelta. Agrupa. Marca cada clase como **cerrada** (ninguna flecha sale de ella) o **abierta** (sale alguna). *Irreducible* $\iff$ una sola clase.

PASO 3 — Recurrente o transitorio. Clase cerrada y finita $\Rightarrow$ **recurrente** (positiva). Clase abierta $\Rightarrow$ **transitoria** (se puede escapar y no volver). Es propiedad de clase.

PASO 4 — Periodo, por clase. Lista las longitudes de los ciclos que pasan por un estado y calcula el mcd. Atajo: si hay un lazo ($p_{ii} > 0$), entonces $d = 1$. Si el estado nunca retorna, $d = 0$.

PASO 5 — Invariante, solo en clases recurrentes. Escribe $\pi P = \pi$ *ecuación por ecuación* (la coordenada j usa la *columna* j de P). Deja una variable libre, resuelve y normaliza con $\sum \pi_j = 1$. **Chequeo:** verifica una ecuación que no hayas usado. Luego $\mu_i = 1/\pi_i$. Los estados transitorios tienen $\pi_i = 0$.

PASO 6 — Teorema de convergencia. Exige *las tres* cosas: irreducible, recurrente positiva y aperiódica. Si se cumplen, $p_{ij}(n) \to \pi_j$ para todo i. Si falla alguna, di *cuál* y qué ocurre.

Errores típicos

(1) Leer $\pi P = \pi$ con las filas de P en vez de las columnas. (2) Olvidar que un estado puede ser transitorio aunque π resuelva todo: en una cadena reducible hay varios invariantes posibles. (3) Decir "periodo 1" sin buscar el mcd de los ciclos. (4) Pensar que π invariante implica que $p_{ij}(n) \to \pi_j$.

2.1 Transitorios que desembocan en una clase aperiódica ★★★

Gemelo del Ejercicio 2 de la guía de repaso: una clase aperiódica cerrada y una clase de periodo 2 que se escapa hacia ella.

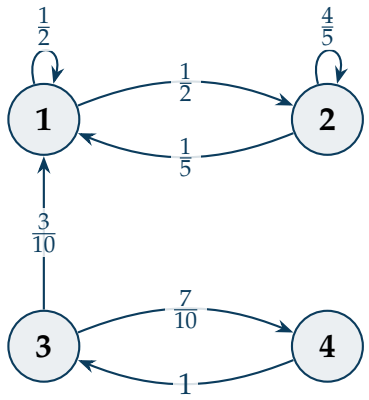
$S = \{1,2,3,4\}$ y

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/5 & 4/5 & 0 & 0 \\ 3/10 & 0 & 0 & 7/10 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Dibuje el diagrama de transición, determine las clases de comunicación e indique si la cadena es irreducible.
2. Clasifique cada estado como recurrente o transitorio y calcule el periodo de cada clase.
3. Obtenga la distribución invariante y los tiempos medios de recurrencia de los estados recurrentes.
4. Indique si la cadena cumple las hipótesis del teorema de convergencia.

PASO 1 — Flechas y diagrama

Fila 1: $1 \to \{1,2\}$. Fila 2: $2 \to \{1,2\}$. Fila 3: $3 \to \{1,4\}$. Fila 4: $4 \to \{3\}$.



PASO 2 — Clases

$1 \leftrightarrow 2$ (ida y vuelta directa). $3 \to 4$ y $4 \to 3$, luego $3 \leftrightarrow 4$. Además $3 \to 1$, pero desde $\{1,2\}$ no hay flecha hacia 3 ni 4.

$$C_1 = \{1,2\} \text{ (cerrada)}, \qquad C_2 = \{3,4\} \text{ (abierta: sale } 3 \to 1).$$

Hay dos clases: la cadena **no es irreducible**.

PASO 3 — Recurrente o transitorio

C_1 es cerrada y finita $\Rightarrow$ 1 y 2 son **recurrentes** (positivos). En C_2, cada vez que la cadena está en 3 salta a 1 con probabilidad $3/10$ y entonces no vuelve nunca: 3 y 4 son **transitorios**.

PASO 4 — Periodos

C_1: $p_{11} = 1/2 > 0$ (lazo) $\Rightarrow d(1) = 1$, luego $d(2) = 1$.

C_2: desde 3, el único modo de volver a 3 es $3 \to 4 \to 3$ (largo 2), o repetirlo $(4, 6, \dots)$. Entonces $d(3) = \text{mcd}\{2, 4, 6, \dots\} = 2$, y $d(4) = 2$.

PASO 5 — Invariante (solo en C_1)

Las ecuaciones de $\pi P = \pi$ restringidas a $\{1,2\}$ (columnas 1 y 2 de P):

$$\pi_1 = \tfrac{1}{2}\pi_1 + \tfrac{1}{5}\pi_2, \qquad \pi_2 = \tfrac{1}{2}\pi_1 + \tfrac{4}{5}\pi_2.$$

De la primera: $\tfrac{1}{2}\pi_1 = \tfrac{1}{5}\pi_2 \Rightarrow \pi_2 = \tfrac{5}{2}\pi_1$. Normalizo: $\pi_1\left(1 + \tfrac{5}{2}\right) = 1 \Rightarrow \pi_1 = \tfrac{2}{7}$ y $\pi_2 = \tfrac{5}{7}$.

Chequeo con la segunda ecuación: $\tfrac{1}{2} \cdot \tfrac{2}{7} + \tfrac{4}{5} \cdot \tfrac{5}{7} = \tfrac{1}{7} + \tfrac{4}{7} = \tfrac{5}{7} = \pi_2$ ✓

Los transitorios tienen $\pi_3 = \pi_4 = 0$. Hay una sola clase recurrente, luego el invariante es único:

$$\pi = \left(\tfrac{2}{7},\ \tfrac{5}{7},\ 0,\ 0\right), \qquad \mu_1 = \tfrac{7}{2}, \quad \mu_2 = \tfrac{7}{5}.$$

PASO 6 — Convergencia

La cadena **no** es irreducible: falla la primera hipótesis. El teorema no se aplica.

Lo que hay que comentar para ganar el punto completo

Que el teorema no se aplique no significa que no haya límites. Como desde 3 y 4 la cadena termina siempre cayendo en $\{1,2\}$, se tiene $p_{ij}(n) \to \pi_j$ para $j \in \{1,2\}$ y $p_{ij}(n) \to 0$ para $j \in \{3,4\}$, sea cual sea i. El teorema da condiciones *suficientes*, no necesarias.

2.2 Un ciclo con atajo: irreducible y periódica ★★★

Variante del Ejercicio 2: una sola clase, pero de periodo 2.

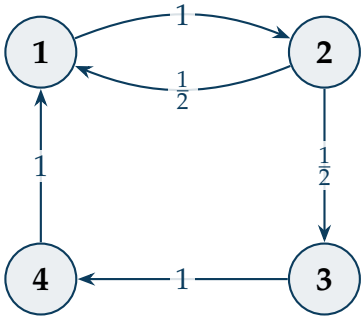
$S = \{1,2,3,4\}$ y

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Dibuje el diagrama de transición, determine las clases de comunicación e indique si la cadena es irreducible.
2. Clasifique cada estado como recurrente o transitorio y calcule el periodo de cada clase.
3. Obtenga la distribución invariante y los tiempos medios de recurrencia de los estados recurrentes.
4. Indique si la cadena cumple las hipótesis del teorema de convergencia.

PASO 1 — Flechas y diagrama

$1 \to \{2\}, 2 \to \{1,3\}, 3 \to \{4\}, 4 \to \{1\}$.



PASO 2 — Clases

El ciclo $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 1$ conecta a los cuatro estados en ambos sentidos. Hay una sola clase, $\{1,2,3,4\}$, y es cerrada: la cadena es **irreducible**.

PASO 3 — Recurrente o transitorio

Irreducible y finita $\Rightarrow$ los cuatro estados son **recurrentes positivos**.

PASO 4 — Periodo

Ciclos que pasan por 1: $1 \to 2 \to 1$ (largo 2) y $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 1$ (largo 4). Todo ciclo mezcla ambos, luego los largos son pares:

$$d(1) = \text{mcd}\{2,4,6,\dots\} = \text{mcd}(2,4) = 2.$$

Toda la clase tiene periodo 2.

PASO 5 — Invariante

Columna por columna de P:

$$\begin{aligned}\pi_1 &= \tfrac{1}{2}\pi_2 + \pi_4,\\ \pi_2 &= \pi_1,\\ \pi_3 &= \tfrac{1}{2}\pi_2,\\ \pi_4 &= \pi_3.\end{aligned}$$

Sea $\pi_1 = x$. Entonces $\pi_2 = x$, $\pi_3 = \frac{x}{2}$ y $\pi_4 = \frac{x}{2}$. Normalizo: $x + x + \frac{x}{2} + \frac{x}{2} = 3x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{3}$.
Chequeo con la ecuación no usada: $\pi_1 = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$ ✓

$$\pi = \left(\tfrac{1}{3},\ \tfrac{1}{3},\ \tfrac{1}{6},\ \tfrac{1}{6}\right), \qquad \mu = (3,\ 3,\ 6,\ 6)\,.$$

PASO 6 — Convergencia

Irreducible ✓, recurrente positiva ✓, aperiódica × ($d = 2$). **No cumple las hipótesis.**

Lo que hay que comentar

Falla solo la aperiodicidad. Se ve en que $p_{11}(n) = 0$ para todo n impar, así que $p_{11}(n)$ no puede converger a $\pi_1 = \frac{1}{3} > 0$. Aun así π existe, es único y vale $1/\mu_i$: describe la fracción de tiempo en cada estado, no el límite de $p_{ij}(n)$.

2.3 Tres estados con lazo: el caso que sí converge ★★

Variante del Ejercicio 2 donde sí se cumplen las tres hipótesis del teorema.

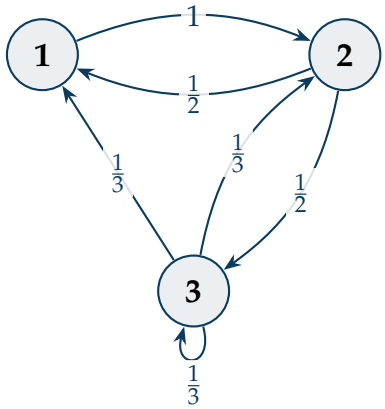
$S = \{1, 2, 3\}$ y

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}.$$

1. Dibuje el diagrama de transición, determine las clases de comunicación e indique si la cadena es irreducible.
2. Clasifique cada estado como recurrente o transitorio y calcule el periodo de cada clase.
3. Obtenga la distribución invariante y los tiempos medios de recurrencia de los estados recurrentes.
4. Indique si la cadena cumple las hipótesis del teorema de convergencia.

PASO 1 — Flechas y diagrama

$1 \to \{2\}, 2 \to \{1, 3\}, 3 \to \{1, 2, 3\}$.



PASO 2 — Clases

$1 \leftrightarrow 2$ (directo), $2 \to 3$ y $3 \to 2$, luego $2 \leftrightarrow 3$. Una sola clase cerrada: **irreducible**.

PASO 3 — Recurrente o transitorio

Irreducible y finita $\Rightarrow$ los tres estados son **recurrentes positivos**.

PASO 4 — Periodo

$p_{33} = \frac{1}{3} > 0$ (lazo) $\Rightarrow d(3) = 1$. Como el periodo es propiedad de clase, $d(1) = d(2) = d(3) = 1$: **aperiódica**.

PASO 5 — Invariante

$$\begin{aligned} \pi_1 &= \tfrac{1}{2}\pi_2 + \tfrac{1}{3}\pi_3, \\ \pi_2 &= \pi_1 + \tfrac{1}{3}\pi_3, \\ \pi_3 &= \tfrac{1}{2}\pi_2 + \tfrac{1}{3}\pi_3. \end{aligned}$$

De la tercera: $\frac{2}{3}\pi_3 = \frac{1}{2}\pi_2 \Rightarrow \pi_3 = \frac{3}{4}\pi_2$. En la primera: $\pi_1 = \frac{1}{2}\pi_2 + \frac{1}{3}\cdot\frac{3}{4}\pi_2 = \frac{1}{2}\pi_2 + \frac{1}{4}\pi_2 = \frac{3}{4}\pi_2$.
Normalizo con $\pi_2 = y$: $\frac{3}{4}y + y + \frac{3}{4}y = \frac{5}{2}y = 1 \Rightarrow y = \frac{2}{5}$. Luego $\pi_1 = \pi_3 = \frac{3}{4}\cdot\frac{2}{5} = \frac{3}{10}$.
Chequeo con la segunda ecuación: $\pi_1 + \frac{1}{3}\pi_3 = \frac{3}{10} + \frac{1}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5} = \pi_2$ ✓

$$\pi = \left(\tfrac{3}{10},\ \tfrac{2}{5},\ \tfrac{3}{10}\right), \qquad \mu = \left(\tfrac{10}{3},\ \tfrac{5}{2},\ \tfrac{10}{3}\right).$$

PASO 6 — Convergencia

Irreducible ✓, recurrente positiva ✓, aperiódica ✓. **Cumple las hipótesis**, luego para todo i

$$\lim_{n\to\infty} p_{ij}(n) = \pi_j, \qquad \text{por ejemplo } \lim_{n\to\infty} p_{13}(n) = \tfrac{3}{10}.$$

Lo que hay que comentar

El lazo en 3 es lo que rompe la paridad: sin él, $1 \to 2 \to 1$ y $2 \to 3 \to 2$ darían periodo 2. Un solo lazo en una cadena irreducible basta para que toda la cadena sea aperiódica.

2.4 Dos absorbentes y un pasillo ★★★

Variante del Ejercicio 2 con dos clases recurrentes: infinitos invariantes. Incluye una parte extra de probabilidades de absorción.

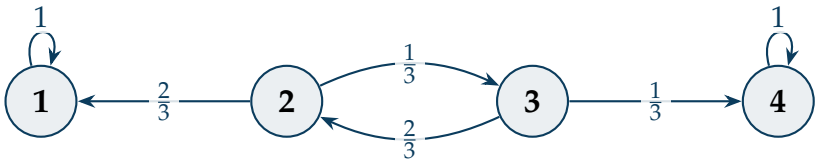
$S = \{1,2,3,4\}$ y

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2/3 & 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 2/3 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Dibuje el diagrama de transición, determine las clases de comunicación e indique si la cadena es irreducible.
2. Clasifique cada estado como recurrente o transitorio y calcule el periodo de cada clase.
3. Obtenga las distribuciones invariantes y los tiempos medios de recurrencia de los estados recurrentes.
4. Indique si la cadena cumple las hipótesis del teorema de convergencia.
5. (Extra) Calcule $\lim_n p_{24}(n)$ y $\lim_n p_{34}(n)$.

PASO 1 — Flechas y diagrama

$1 \to \{1\}, 2 \to \{1,3\}, 3 \to \{2,4\}, 4 \to \{4\}$.



PASO 2 — Clases

$\{1\}$: tiene solo un lazo, de él no sale nada (cerrada). $\{4\}$: igual (cerrada). $2 \leftrightarrow 3$ ($2 \to 3 \to 2$), pero de 2 se escapa a 1 y de 3 a 4 (abierta).

$$\{1\},\ \{4\} \text{ (cerradas)}, \qquad \{2,3\} \text{ (abierta)}.$$

Tres clases: **no es irreducible**.

PASO 3 — Recurrente o transitorio

1 y 4 son absorbentes ($p_{11} = p_{44} = 1$): **recurrentes**. 2 y 3 son **transitorios**: en cada visita hay probabilidad positiva de caer en un absorbente y no volver.

PASO 4 — Periodos

$d(1) = d(4) = 1$ (lazos). En $\{2,3\}$ solo se vuelve por $2 \to 3 \to 2$ (largo 2): $d(2) = d(3) = 2$.

PASO 5 — Invariantes

Cada clase recurrente aporta un invariante: $\delta_1 = (1,0,0,0)$ y $\delta_4 = (0,0,0,1)$ (se verifica $\delta_1 P = \delta_1$ y $\delta_4 P = \delta_4$ leyendo las filas 1 y 4). Cualquier mezcla convexa también lo es:

$$\pi^{(\alpha)} = (\alpha,\ 0,\ 0,\ 1-\alpha), \qquad \alpha \in [0,1].$$

Chequeo: coordenada 1 de $\pi^{(\alpha)}P$: $\alpha \cdot 1 + 0 \cdot \frac{2}{3} + 0 = \alpha$ ✓ (las coordenadas 2 y 3 dan 0 porque $\pi_2 = \pi_3 = 0$).

Tiempos medios: $\mu_1 = \mu_4 = 1$ (al estar absorbente, vuelve en un paso).

PASO 6 — Convergencia

No es irreducible: **no cumple** las hipótesis. Y de hecho hay *infinitos* invariantes, así que el límite no puede ser único.

EXTRA — Probabilidad de terminar en 4

Sea $h_i = \lim_n p_{i4}(n) = \mathbb{P}(\text{ser absorbido en } 4 \mid X_0 = i)$. Con $h_1 = 0$ y $h_4 = 1$, condicionando en el primer paso:

$$h_2 = \tfrac{2}{3}h_1 + \tfrac{1}{3}h_3 = \tfrac{1}{3}h_3, \qquad h_3 = \tfrac{2}{3}h_2 + \tfrac{1}{3}h_4 = \tfrac{2}{3}h_2 + \tfrac{1}{3}.$$

Sustituyo h_3: $h_2 = \tfrac{1}{3}\left(\tfrac{2}{3}h_2 + \tfrac{1}{3}\right) = \tfrac{2}{9}h_2 + \tfrac{1}{9} \Rightarrow \tfrac{7}{9}h_2 = \tfrac{1}{9} \Rightarrow h_2 = \tfrac{1}{7}$.
Entonces $h_3 = \tfrac{2}{3}\cdot\tfrac{1}{7} + \tfrac{1}{3} = \tfrac{2}{21} + \tfrac{7}{21} = \tfrac{9}{21} = \tfrac{3}{7}$.

$$\lim p_{24}(n) = \tfrac{1}{7}, \qquad \lim p_{34}(n) = \tfrac{3}{7},$$

(y por complemento $\lim p_{21}(n) = \tfrac{6}{7}$, $\lim p_{31}(n) = \tfrac{4}{7}$). Los límites *dependen* del estado inicial.

Lo que hay que comentar

Con varias clases cerradas, el invariante no es único y el límite depende de dónde se parte. Esto es lo contrario de lo que afirma el teorema de convergencia (límite que no depende de i): por eso la irreducibilidad es imprescindible.

2.5 Ciclo de periodo 3 con dos transitorios ★★★★

Variante del Ejercicio 2 con cinco estados: una clase recurrente de periodo 3 y dos transitorios con lazo.

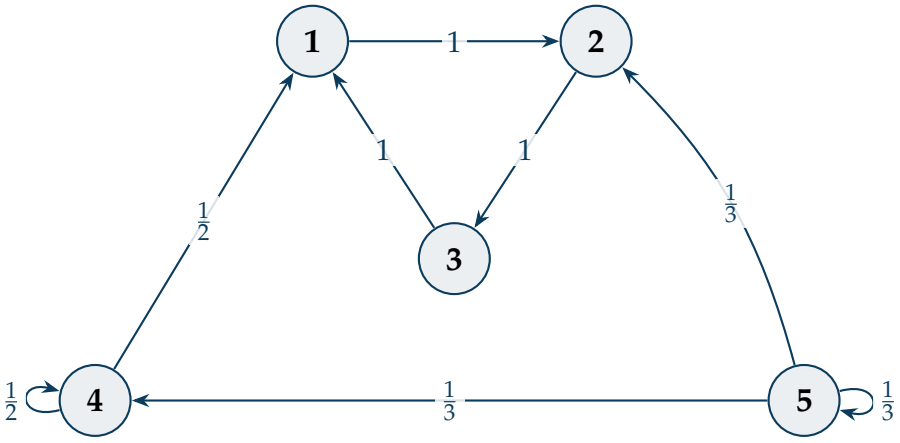
$S = \{1,2,3,4,5\}$ y

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}.$$

1. Dibuje el diagrama de transición, determine las clases de comunicación e indique si la cadena es irreducible.
2. Clasifique cada estado como recurrente o transitorio y calcule el periodo de cada clase.
3. Obtenga la distribución invariante y los tiempos medios de recurrencia de los estados recurrentes.
4. Indique si la cadena cumple las hipótesis del teorema de convergencia.

PASO 1 — Flechas y diagrama

$1 \to \{2\}, 2 \to \{3\}, 3 \to \{1\}, 4 \to \{1,4\}, 5 \to \{2,4,5\}$.



PASO 2 — Clases

$1 \to 2 \to 3 \to 1$: la clase $\{1,2,3\}$ es cerrada (sus flechas solo van dentro de ella). El estado 4 llega a 1, pero nadie en $\{1,2,3\}$ llega a 4; y a 5 no llega nadie salvo él mismo. Cada uno es su propia clase:

$$\{1,2,3\} \text{ (cerrada)}, \qquad \{4\} \text{ (abierta: } 4 \to 1), \qquad \{5\} \text{ (abierta: } 5 \to 2,\ 5 \to 4).$$

No es irreducible (tres clases).

PASO 3 — Recurrente o transitorio

$\{1,2,3\}$: cerrada y finita $\Rightarrow$ **recurrente positiva**. 4 y 5: abiertas $\Rightarrow$ **transitorios** (con probabilidad $\frac{1}{2}$ y $\frac{2}{3}$, respectivamente, escapan en cada paso y no vuelven).

PASO 4 — Periodos

$\{1,2,3\}$: el *único* ciclo es $1 \to 2 \to 3 \to 1$ (largo 3). Luego $d = \text{mcd}\{3,6,9,\dots\} = 3$.
4: $p_{44} = \frac{1}{2} > 0 \Rightarrow d(4) = 1$. 5: $p_{55} = \frac{1}{3} > 0 \Rightarrow d(5) = 1$.

PASO 5 — Invariante (solo en $\{1,2,3\}$)

Restringido a la clase recurrente (columnas $1,2,3$):

$$\pi_1 = \pi_3, \qquad \pi_2 = \pi_1, \qquad \pi_3 = \pi_2.$$

Todas iguales a x; normalizo $3x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{3}$. Chequeo: $\pi_1 = 1 \cdot \pi_3 = \frac{1}{3}$ ✓
Con $\pi_4 = \pi_5 = 0$ (transitorios):

$$\pi = \left(\tfrac{1}{3},\ \tfrac{1}{3},\ \tfrac{1}{3},\ 0,\ 0\right), \qquad \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = 3.$$

PASO 6 — Convergencia

No es irreducible, y además la clase recurrente tiene periodo 3. **No cumple** las hipótesis (fallan dos).

Lo que hay que comentar

Incluso dentro de la clase $\{1,2,3\}$ no hay límite: $p_{11}(n) = 1$ si $3 \mid n$ y 0 en otro caso. En una cadena que gira de forma determinista, $\pi = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ solo describe la fracción de tiempo en

cada estado.

2.6 Caminata con paredes reflejantes ★★★

Variante del Ejercicio 2: una caminata aleatoria sobre cuatro estados con deriva hacia la derecha.

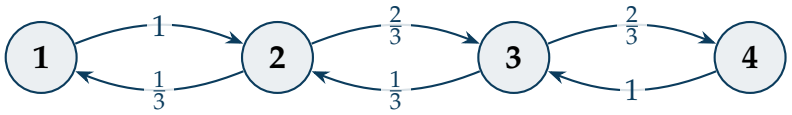
$S = \{1,2,3,4\}$ y

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1/3 & 0 & 2/3 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 & 2/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Dibuje el diagrama de transición, determine las clases de comunicación e indique si la cadena es irreducible.
2. Clasifique cada estado como recurrente o transitorio y calcule el periodo de cada clase.
3. Obtenga la distribución invariante y los tiempos medios de recurrencia de los estados recurrentes.
4. Indique si la cadena cumple las hipótesis del teorema de convergencia.

PASO 1 — Flechas y diagrama

$1 \to \{2\}, 2 \to \{1,3\}, 3 \to \{2,4\}, 4 \to \{3\}$.



PASO 2 — Clases

$1 \leftrightarrow 2 \leftrightarrow 3 \leftrightarrow 4$ (cada par vecino se comunica). Una sola clase cerrada: **irreducible**.

PASO 3 — Recurrente o transitorio

Irreducible y finita $\Rightarrow$ los cuatro estados son **recurrentes positivos**.

PASO 4 — Periodo

Cada paso cambia la paridad del estado: de $\{1,3\}$ se va a $\{2,4\}$ y viceversa. Para volver al mismo estado hace falta un número *par* de pasos, y $1 \to 2 \to 1$ lo logra en 2:

$$d(1) = \text{mcd}\{2,4,6,\dots\} = 2.$$

PASO 5 — Invariante

$$\begin{aligned} \pi_1 &= \tfrac{1}{3}\pi_2, \\ \pi_2 &= \pi_1 + \tfrac{1}{3}\pi_3, \\ \pi_3 &= \tfrac{2}{3}\pi_2 + \pi_4, \\ \pi_4 &= \tfrac{2}{3}\pi_3. \end{aligned}$$

Sea $\pi_2 = y$. De la primera, $\pi_1 = \frac{y}{3}$. En la segunda: $y = \frac{y}{3} + \frac{1}{3}\pi_3 \Rightarrow \pi_3 = 2y$. En la cuarta: $\pi_4 = \frac{2}{3} \cdot 2y = \frac{4y}{3}$.

Chequeo con la tercera: $\frac{2}{3}y + \frac{4y}{3} = 2y = \pi_3$ ✓

Normalizo: $\frac{y}{3} + y + 2y + \frac{4y}{3} = \frac{14y}{3} = 1 \Rightarrow y = \frac{3}{14}$.

$$\pi = \left(\tfrac{1}{14},\ \tfrac{3}{14},\ \tfrac{6}{14},\ \tfrac{4}{14}\right) = \left(\tfrac{1}{14},\ \tfrac{3}{14},\ \tfrac{3}{7},\ \tfrac{2}{7}\right), \qquad \mu = \left(14,\ \tfrac{14}{3},\ \tfrac{7}{3},\ \tfrac{7}{2}\right).$$

PASO 6 — Convergencia

Irreducible ✓, recurrente positiva ✓, aperiódica × ($d = 2$). **No cumple las hipótesis.**

Lo que hay que comentar

Como la caminata siempre alterna paridad, $p_{ij}(n) = 0$ para la mitad de los n. La cadena pasa más tiempo a la derecha (π_3, π_4 grandes) porque la probabilidad de avanzar ($\frac{2}{3}$) supera la de retroceder ($\frac{1}{3}$).

2.7 Dos clases cerradas con periodos distintos ★★★★

Variante del Ejercicio 2 con dos clases recurrentes, una periódica y otra aperiódica.

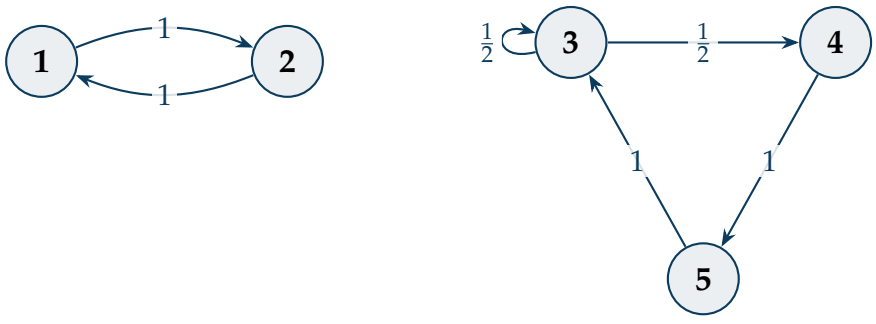
$S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Dibuje el diagrama de transición, determine las clases de comunicación e indique si la cadena es irreducible.
2. Clasifique cada estado como recurrente o transitorio y calcule el periodo de cada clase.
3. Obtenga *todas* las distribuciones invariantes y los tiempos medios de recurrencia.
4. Indique si la cadena cumple las hipótesis del teorema de convergencia.

PASO 1 — Flechas y diagrama

$1 \to \{2\}, 2 \to \{1\}, 3 \to \{3, 4\}, 4 \to \{5\}, 5 \to \{3\}$.



PASO 2 — Clases

$1 \leftrightarrow 2$. Y $3 \to 4 \to 5 \to 3$ une a $\{3, 4, 5\}$. Ninguna flecha cruza entre los dos grupos:

$$A = \{1, 2\} \text{ (cerrada)}, \qquad B = \{3, 4, 5\} \text{ (cerrada)}.$$

Dos clases: **no es irreducible**.

PASO 3 — Recurrente o transitorio

Ambas clases son cerradas y finitas: **los cinco estados son recurrentes positivos**. No hay transitorios.

PASO 4 — Periodos

A: solo el ciclo $1 \to 2 \to 1$ (largo 2): $d_A = 2$.

B: hay un lazo $3 \to 3$ (largo 1) y el ciclo $3 \to 4 \to 5 \to 3$ (largo 3): $d_B = \text{mcd}(1,3) = 1$. (Con el lazo basta.)

PASO 5 — Invariantes (uno por clase)

Clase A**:** $\pi_1 = \pi_2$ y $\pi_2 = \pi_1$. Con $\pi_1 + \pi_2 = 1$: $\pi^A = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, 0, 0)$.

Clase B (columnas $3, 4, 5$):

$$\pi_3 = \tfrac{1}{2}\pi_3 + \pi_5, \qquad \pi_4 = \tfrac{1}{2}\pi_3, \qquad \pi_5 = \pi_4.$$

Sea $\pi_3 = 2z$: $\pi_4 = z$, $\pi_5 = z$. Chequeo con la primera: $\frac{1}{2}(2z) + z = 2z = \pi_3$ ✓ Normalizo: $2z + z + z = 4z = 1 \Rightarrow z = \frac{1}{4}$, luego $\pi^B = (0, 0, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$.

Todos los invariantes:

$$\pi^{(\alpha)} = \alpha\left(\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}, 0, 0, 0\right) + (1-\alpha)\left(0, 0, \tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{4}, \tfrac{1}{4}\right), \qquad \alpha \in [0, 1].$$

Tiempos medios (cada uno con el invariante de *su* clase): $\mu_1 = \mu_2 = 2$, $\mu_3 = 2$, $\mu_4 = \mu_5 = 4$.

PASO 6 — Convergencia

No es irreducible: **no cumple** las hipótesis. Como A tiene periodo 2, $p_{11}(n)$ oscila $(1, 0, 1, 0, \dots)$ y no tiene límite.

Lo que hay que comentar

Partiendo de B sí hay límite ($p_{3j}(n) \to \pi_j^B$, porque B es aperiódica), pero partiendo de A no. Cada clase cerrada se comporta como una cadena irreducible separada: el teorema se aplica *clase por clase*, no a la cadena completa.

2.8 Transitorios en cadena hacia un absorbente ★★★★

Variante del Ejercicio 2: el teorema no se aplica, pero el límite existe de todos modos.

$S = \{1, 2, 3, 4\}$ y

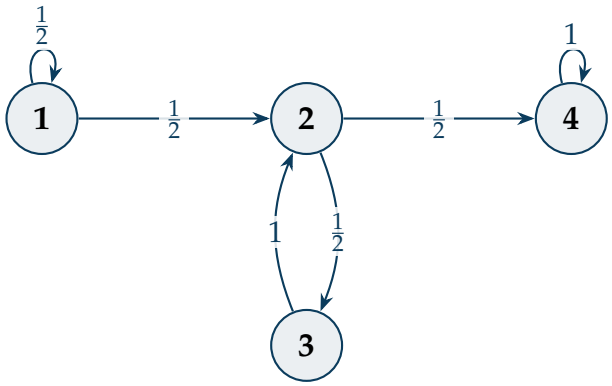
$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Dibuje el diagrama de transición, determine las clases de comunicación e indique si la cadena es irreducible.
2. Clasifique cada estado como recurrente o transitorio y calcule el periodo de cada clase.
3. Obtenga la distribución invariante y los tiempos medios de recurrencia de los estados recurrentes.

4. Indique si la cadena cumple las hipótesis del teorema de convergencia.

PASO 1 — Flechas y diagrama

$1 \to \{1,2\}$, $2 \to \{3,4\}$, $3 \to \{2\}$, $4 \to \{4\}$.



PASO 2 — Clases

1 llega a 2, pero nadie vuelve a 1: $\{1\}$ es una clase (abierta). $2 \to 3 \to 2$: $\{2,3\}$ es una clase, abierta porque $2 \to 4$. 4 es absorbente: $\{4\}$ cerrada.

$$\{1\},\ \{2,3\} \text{ (abiertas)}, \qquad \{4\} \text{ (cerrada)}.$$

No es irreducible.

PASO 3 — Recurrente o transitorio

4 es **recurrente** ($p_{44} = 1$). 1, 2 y 3 son **transitorios**: de 1 se pasa a 2 y no se retorna; de 2 se escapa a 4 con probabilidad $\frac{1}{2}$ en cada visita.

PASO 4 — Periodos

$d(1) = 1$ (lazo $p_{11} = \frac{1}{2}$). $\{2,3\}$: solo se vuelve por $2 \to 3 \to 2$, así que $d(2) = d(3) = 2$. $d(4) = 1$ (lazo).

PASO 5 — Invariante

Solo hay una clase recurrente, $\{4\}$, así que el invariante es único. Lo compruebo resolviendo $\pi P = \pi$ (columnas de P):

$$\pi_1 = \tfrac{1}{2}\pi_1, \qquad \pi_2 = \tfrac{1}{2}\pi_1 + \pi_3, \qquad \pi_3 = \tfrac{1}{2}\pi_2, \qquad \pi_4 = \tfrac{1}{2}\pi_2 + \pi_4.$$

De la primera, $\pi_1 = 0$. Entonces $\pi_2 = \pi_3$ y $\pi_3 = \frac{1}{2}\pi_2$, de donde $\pi_2 = \frac{1}{2}\pi_2 \Rightarrow \pi_2 = \pi_3 = 0$. Normalizando, $\pi_4 = 1$:

$$\pi = (0,\ 0,\ 0,\ 1), \qquad \mu_4 = 1/\pi_4 = 1.$$

PASO 6 — Convergencia

No es irreducible: el teorema **no se aplica**.

Lo que hay que comentar para ganar el punto completo

Que el teorema no se aplique no impide que el límite exista. Aquí la cadena termina absorbida en 4 con probabilidad 1: desde 1 pasa a 2 tarde o temprano, y desde 2 escapa a 4 con probabilidad $\frac{1}{2}$ en cada visita. Luego $p_{i4}(n) \to 1$ para todo i: el límite no depende de i y coincide con π. El teorema da condiciones *suficientes*: su recíproco es falso.

2.9 Tres capas con periodo 3 ★★★★

Variante del Ejercicio 2: una cadena irreducible de cinco estados organizada en capas.

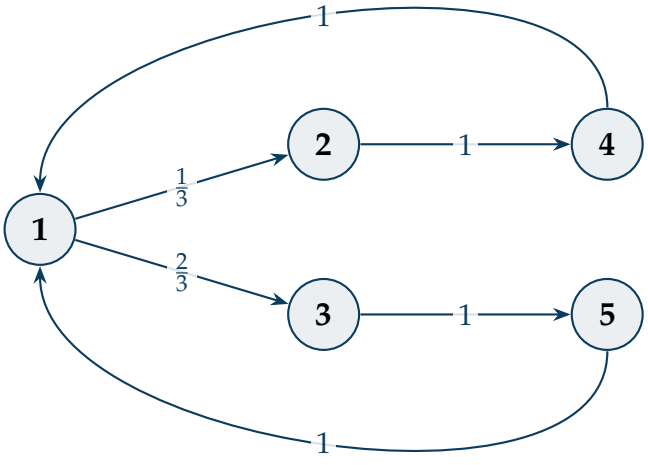
$S = \{1,2,3,4,5\}$ y

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1/3 & 2/3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Dibuje el diagrama de transición, determine las clases de comunicación e indique si la cadena es irreducible.
2. Clasifique cada estado como recurrente o transitorio y calcule el periodo de cada clase.
3. Obtenga la distribución invariante y los tiempos medios de recurrencia de los estados recurrentes.
4. Indique si la cadena cumple las hipótesis del teorema de convergencia.

PASO 1 — Flechas y diagrama

$1 \to \{2,3\}$, $2 \to \{4\}$, $3 \to \{5\}$, $4 \to \{1\}$, $5 \to \{1\}$.



PASO 2 — Clases

Ciclos: $1 \to 2 \to 4 \to 1$ y $1 \to 3 \to 5 \to 1$. Ambos pasan por 1, así que los cinco estados se comunican. Una sola clase cerrada: **irreducible**.

PASO 3 — Recurrente o transitorio

Irreducible y finita $\Rightarrow$ **recurrente positiva**.

PASO 4 — Periodo

Los dos ciclos que pasan por 1 tienen largo 3, y todo otro ciclo es una combinación de ellos. Luego

$$d(1) = \text{mcd}\{3, 6, 9, \dots\} = 3.$$

PASO 5 — Invariante

$$\begin{aligned}\pi_1 &= \pi_4 + \pi_5,\\ \pi_2 &= \tfrac{1}{3}\pi_1,\\ \pi_3 &= \tfrac{2}{3}\pi_1,\\ \pi_4 &= \pi_2,\\ \pi_5 &= \pi_3.\end{aligned}$$

Sea $\pi_1 = x$. Entonces $\pi_2 = \frac{x}{3}$, $\pi_3 = \frac{2x}{3}$, $\pi_4 = \frac{x}{3}$, $\pi_5 = \frac{2x}{3}$. *Chequeo con la primera:* $\frac{x}{3} + \frac{2x}{3} = x$ ✓
Normalizo: $x + \frac{x}{3} + \frac{2x}{3} + \frac{x}{3} + \frac{2x}{3} = 3x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{3}$.

$$\pi = \left(\tfrac{1}{3},\ \tfrac{1}{9},\ \tfrac{2}{9},\ \tfrac{1}{9},\ \tfrac{2}{9}\right), \qquad \mu = \left(3,\ 9,\ \tfrac{9}{2},\ 9,\ \tfrac{9}{2}\right).$$

PASO 6 — Convergencia

Irreducible ✓, recurrente positiva ✓, aperiódica × ($d = 3$). **No cumple las hipótesis.**

Lo que hay que comentar

Hay tres "capas" $\{1\} \to \{2,3\} \to \{4,5\} \to \{1\}$ y la cadena las recorre en ese orden: en el tiempo n solo puede estar en la capa $n \bmod 3$. Por eso $p_{11}(n) > 0$ solo cuando $3 \mid n$. Observa que $\pi_1 + (\pi_2 + \pi_3) + (\pi_4 + \pi_5) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}$: cada capa recibe la misma fracción del tiempo.

2.10 Un parámetro p: ¿cuándo se cumple el teorema? ★★★★

Variante del Ejercicio 2 con probabilidad desconocida $p \in [0,1]$; piden discutir según p.

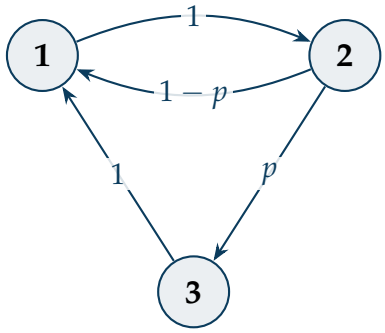
$S = \{1,2,3\}$ y

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1-p & 0 & p \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad p \in [0,1].$$

1. Dibuje el diagrama y determine las clases de comunicación según p (distinga $p = 0$, $0 < p < 1$ y $p = 1$).
2. Clasifique los estados y calcule el periodo de cada clase según p.
3. Para $0 < p < 1$, obtenga la distribución invariante y los tiempos medios de recurrencia. Evalúe en $p = \frac{1}{2}$.
4. ¿Para qué valores de p se cumplen las hipótesis del teorema de convergencia?

PASO 1 — Flechas y diagrama (según p)

$1 \to \{2\}$, $3 \to \{1\}$, y la fila 2 depende de p: $2 \to 1$ si $p < 1$ (probabilidad $1-p$) y $2 \to 3$ si $p > 0$ (probabilidad p).



PASO 2 — Clases

Caso $0 < p < 1$: existen las dos flechas desde 2. Ciclos: $1 \leftrightarrow 2$ y $1 \to 2 \to 3 \to 1$. Los tres estados se comunican: *una* clase, irreducible.

Caso $p = 1$: $2 \to 3$ y no hay $2 \to 1$. El único camino es $1 \to 2 \to 3 \to 1$: sigue siendo *una* clase, irreducible.

Caso $p = 0$: desaparece la flecha $2 \to 3$ y nadie llega a 3. Clases: $\{1,2\}$ (cerrada) y $\{3\}$ (abierta, $3 \to 1$).

PASO 3 — Recurrente o transitorio

Para $0 < p \leq 1$: irreducible y finita $\Rightarrow$ los tres estados son recurrentes positivos. Para $p = 0$: $1, 2$ recurrentes; 3 transitorio.

PASO 4 — Periodos

$0 < p < 1$**:** los ciclos por 1 tienen largos 2 ($1 \to 2 \to 1$) y 3 ($1 \to 2 \to 3 \to 1$). Luego $d = \text{mcd}(2,3) = 1$: **aperiódica**.

$p = 1$**:** solo el ciclo de largo 3: $d = 3$.

$p = 0$**:** en $\{1,2\}$ solo el ciclo de largo 2: $d = 2$. El estado 3 nunca retorna ($p_{33}(n) = 0$ para todo n), así que $d(3) = 0$.

PASO 5 — Invariante para $0 < p < 1$

$$\begin{aligned} \pi_1 &= (1-p)\pi_2 + \pi_3, \\ \pi_2 &= \pi_1, \\ \pi_3 &= p\,\pi_2. \end{aligned}$$

Sea $\pi_1 = \pi_2 = x$ y $\pi_3 = px$. *Chequeo con la primera:* $(1-p)x + px = x$ ✓

Normalizo: $x + x + px = (2+p)x = 1 \Rightarrow x = \dfrac{1}{2+p}$:

$$\pi = \frac{1}{2+p}\,(1,\ 1,\ p), \qquad \mu = \left(2+p,\ 2+p,\ \frac{2+p}{p}\right).$$

Con $p = \frac{1}{2}$: $2 + p = \frac{5}{2}$, luego $\pi = \left(\frac{2}{5}, \frac{2}{5}, \frac{1}{5}\right)$ y $\mu = \left(\frac{5}{2}, \frac{5}{2}, 5\right)$. (Suma: $\frac{2}{5} + \frac{2}{5} + \frac{1}{5} = 1$ ✓.)

PASO 6 — Convergencia según p

p	irreducible	aperiódica	¿cumple el teorema?
0	no ($\{1,2\},\{3\}$)	no ($d=2$)	**no**
$(0,1)$	sí	sí ($d=1$)	**sí**
1	sí	no ($d=3$)	**no**

Solo para $0 < p < 1$ se cumplen las tres hipótesis, y allí $\lim_n p_{ij}(n) = \pi_j$ con π de arriba.

Lo que hay que comentar

La aperiodicidad aparece porque conviven un ciclo de largo 2 y uno de largo 3, y $\text{mcd}(2,3) = 1$. En los extremos $p = 0$ y $p = 1$ queda un solo largo de ciclo y el periodo sube. Observa también cómo, al hacer $p \to 0$, $\pi_3 \to 0$ y $\mu_3 \to \infty$: el estado 3 se vuelve cada vez más raro hasta volverse transitorio en $p = 0$.

EJE 3 — Deducciones con el proceso de Poisson

LA PLANTILLA R3 **— memorízala así**

TE DAN: un proceso de Poisson y una instrucción del tipo "*deduzca*" o "*muestre que*" una fórmula.

PASO 1 — Traduce a conteos. Reescribe el evento en términos de N_t o de incrementos:

$$\{W_n \le t\} = \{N_t \ge n\}, \qquad \{T_1 > t\} = \{N_t = 0\}, \qquad N_t = N_s + (N_t - N_s) \ \ (s < t).$$

PASO 2 — Separa en incrementos independientes. Cada incremento es Poisson con parámetro $\lambda \times$(largo del intervalo), y los incrementos sobre intervalos disjuntos son *independientes*. Eso convierte una probabilidad conjunta en un producto.

PASO 3 — Escribe el producto con la fórmula $e^{-\theta}\theta^k/k!$. Junta las potencias de e y saca factor común todo lo que no dependa del índice de la suma.

PASO 4 — Reconoce la suma. Casi siempre es una de tres: el *binomio de Newton* $\sum_j \binom{k}{j} a^j b^{k-j} = (a+b)^k$; la serie de la exponencial $\sum_k x^k/k! = e^x$; o una suma *telescópica*.

PASO 5 — Chequeo. Prueba un caso simple ($k = 0$, $n = 1$) o un límite ($t \to \infty$, $s \to t$) y confirma que coincide con lo que ya sabes.

3.1 Superposición: sumar dos procesos de Poisson ★★★

Mismo espíritu que el Ejercicio 3 de la guía de repaso: deducir fórmulas con sumas finitas y reconocerlas.

Sean $\{N_t\}$ y $\{M_t\}$ procesos de Poisson independientes, de parámetros λ_1 y λ_2, y sea $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$.

1. Deduzca que $\mathbb{P}(N_t + M_t = k) = e^{-\lambda t}\dfrac{(\lambda t)^k}{k!}$ para $k = 0, 1, 2, \ldots$
2. Muestre que, dado $N_t + M_t = k$, el número N_t tiene distribución binomial Bin $\left(k, \frac{\lambda_1}{\lambda}\right)$.
3. Sean $T_1^N \sim \exp(\lambda_1)$ y $T_1^M \sim \exp(\lambda_2)$ los tiempos de la primera llegada de cada proceso. Deduzca que $\mathbb{P}(T_1^N < T_1^M) = \dfrac{\lambda_1}{\lambda}$.
4. Con $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 3$ (por hora) y $t = 1$ hora, calcule $\mathbb{P}(N_t + M_t = 4)$, $\mathbb{P}(N_t = 1 \mid N_t + M_t = 4)$ y $\mathbb{P}(T_1^N < T_1^M)$.

PASO 1 — Traducir (parte 1)

El evento $\{N_t + M_t = k\}$ se descompone según cuántos conteos aporta N: $N_t = j$ y $M_t = k - j$, con $j = 0, 1, \ldots, k$. Son eventos disjuntos:

$$\mathbb{P}(N_t + M_t = k) = \sum_{j=0}^{k} \mathbb{P}(N_t = j,\ M_t = k - j).$$

PASO 2 y 3 — Independencia y producto de Poisson

Como los procesos son independientes, la probabilidad conjunta es el producto:

$$\mathbb{P}(N_t = j,\ M_t = k-j) = e^{-\lambda_1 t}\frac{(\lambda_1 t)^j}{j!}\cdot e^{-\lambda_2 t}\frac{(\lambda_2 t)^{k-j}}{(k-j)!}.$$

Junto las exponenciales ($e^{-\lambda_1 t}e^{-\lambda_2 t} = e^{-\lambda t}$) y saco t^k ($t^j t^{k-j} = t^k$). Multiplico y divido por $k!$ para formar el coeficiente binomial, usando $\frac{1}{j!(k-j)!} = \frac{1}{k!}\binom{k}{j}$:

$$\mathbb{P}(N_t = j,\ M_t = k-j) = e^{-\lambda t}\frac{t^k}{k!}\binom{k}{j}\lambda_1^j\lambda_2^{k-j}.$$

PASO 4 — Reconocer el binomio de Newton

Sumo sobre j:

$$\mathbb{P}(N_t + M_t = k) = e^{-\lambda t}\frac{t^k}{k!}\sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}\lambda_1^j\lambda_2^{k-j} = e^{-\lambda t}\frac{t^k}{k!}(\lambda_1+\lambda_2)^k = e^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^k}{k!}.$$

Es la función de probabilidad de una Poisson(λt). ■

Chequeo ($k = 0$): directamente, $\mathbb{P}(N_t + M_t = 0) = e^{-\lambda_1 t}e^{-\lambda_2 t} = e^{-\lambda t}$, que coincide con la fórmula evaluada en $k = 0$ ✓

PARTE 2 — Condicionar

Por definición de probabilidad condicional, y con el producto del Paso 3 en el numerador:

$$\mathbb{P}(N_t = j \mid N_t + M_t = k) = \frac{\mathbb{P}(N_t = j,\ M_t = k-j)}{\mathbb{P}(N_t + M_t = k)} = \frac{e^{-\lambda t}\frac{t^k}{k!}\binom{k}{j}\lambda_1^j\lambda_2^{k-j}}{e^{-\lambda t}\frac{t^k}{k!}\lambda^k}.$$

Se cancela $e^{-\lambda t}t^k/k!$ y queda

$$\mathbb{P}(N_t = j \mid N_t + M_t = k) = \binom{k}{j}\left(\frac{\lambda_1}{\lambda}\right)^j\left(\frac{\lambda_2}{\lambda}\right)^{k-j}, \qquad \frac{\lambda_2}{\lambda} = 1 - \frac{\lambda_1}{\lambda},$$

que es Bin $\left(k, \frac{\lambda_1}{\lambda}\right)$. ■

PARTE 3 — ¿Quién llega primero?

Condiciono en el valor de $T_1^N = s$ y uso independencia: $\mathbb{P}(T_1^M > s) = e^{-\lambda_2 s}$ (es la cola de una exponencial).

$$\mathbb{P}(T_1^N < T_1^M) = \int_0^\infty \lambda_1 e^{-\lambda_1 s}\,\mathbb{P}(T_1^M > s)\,ds = \int_0^\infty \lambda_1 e^{-\lambda_1 s}e^{-\lambda_2 s}\,ds = \lambda_1\int_0^\infty e^{-\lambda s}\,ds = \frac{\lambda_1}{\lambda}.$$

Se usó $\int_0^\infty e^{-\lambda s}ds = \frac{1}{\lambda}$. ■

Chequeo: por simetría, $\mathbb{P}(T_1^M < T_1^N) = \frac{\lambda_2}{\lambda}$ y la suma de ambas es 1 ✓.

PARTE 4 — Números

$\lambda = 2+3 = 5$ y $\lambda t = 5$.

$$\mathbb{P}(N_t + M_t = 4) = e^{-5}\frac{5^4}{4!} = e^{-5}\frac{625}{24} = 0.00674 \times 26.04 \approx 0.1755.$$

Para el condicional uso Bin $\left(4, \frac{2}{5}\right)$ con $j = 1$:

$$\mathbb{P}(N_t = 1 \mid N_t + M_t = 4) = \binom{4}{1}\left(\tfrac{2}{5}\right)^1\left(\tfrac{3}{5}\right)^3 = 4 \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{27}{125} = \frac{216}{625} = 0.3456.$$

Y $\mathbb{P}(T_1^N < T_1^M) = \frac{2}{5} = 0.4$.

Lo que hay que comentar para ganar el punto completo

La parte 1 es la *propiedad de superposición*: la suma de procesos de Poisson independientes es de Poisson con tasa suma. La parte 2 dice que, una vez que se sabe cuántos eventos hubo en total, cada uno "proviene" del proceso N con probabilidad λ_1/λ, independientemente. La parte 3 coincide con esa probabilidad: el siguiente evento viene de N con probabilidad λ_1/λ.

3.2 Condicionar a lo que pasó hasta t ★★★★

Mismo espíritu que el Ejercicio 3: usar incrementos independientes para deducir una distribución condicional y una covarianza.

Sea $\{N_t\}$ un proceso de Poisson de parámetro λ y sean $0 < s < t$.

1. Deduzca que, dado $N_t = n$, el conteo N_s tiene distribución Bin $\left(n, \frac{s}{t}\right)$.
2. Deduzca que $\mathbb{E}(N_s \mid N_t) = \frac{s}{t}N_t$ y que $\mathbb{P}(W_1 \le s \mid N_t = 1) = \frac{s}{t}$ (el instante de la única llegada es uniforme en $[0, t]$).
3. Muestre que $\mathrm{Cov}(N_s, N_t) = \lambda s$ y calcule la correlación.
4. Con $\lambda = 2$ por hora, $s = 1$ y $t = 3$, calcule $\mathbb{P}(N_1 = 0 \mid N_3 = 2)$, $\mathbb{E}(N_1 \mid N_3 = 5)$, $\mathrm{Cov}(N_1, N_3)$ y $\mathrm{Corr}(N_1, N_3)$.

PASO 1 y 2 — Traducir y separar

Para $j \le n$ el evento conjunto $\{N_s = j,\ N_t = n\}$ equivale a $\{N_s = j,\ N_t - N_s = n - j\}$. Los dos conteos son de intervalos disjuntos $[0, s]$ y $(s, t]$, luego son **independientes**, con

$$N_s \sim \text{Poisson}(\lambda s), \qquad N_t - N_s \sim \text{Poisson}(\lambda(t-s)).$$

PASO 3 — Probabilidad condicional (parte 1)

$$\mathbb{P}(N_s = j \mid N_t = n) = \frac{\mathbb{P}(N_s = j)\mathbb{P}(N_t - N_s = n-j)}{\mathbb{P}(N_t = n)} = \frac{e^{-\lambda s}\dfrac{(\lambda s)^j}{j!} \cdot e^{-\lambda(t-s)}\dfrac{(\lambda(t-s))^{n-j}}{(n-j)!}}{e^{-\lambda t}\dfrac{(\lambda t)^n}{n!}}.$$

Las exponenciales se cancelan ($e^{-\lambda s}e^{-\lambda(t-s)} = e^{-\lambda t}$) y los λ también ($\lambda^j\lambda^{n-j} = \lambda^n$). Con

$\frac{n!}{j!(n-j)!} = \binom{n}{j}$ queda

$$\mathbb{P}(N_s = j \mid N_t = n) = \binom{n}{j} \frac{s^j (t-s)^{n-j}}{t^n} = \binom{n}{j} \left(\frac{s}{t}\right)^j \left(1 - \frac{s}{t}\right)^{n-j}.$$

Es $\text{Bin}(n, \frac{s}{t})$. ■

PARTE 2 — Esperanza condicional y llegada única

La media de una $\text{Bin}(n, p)$ es np, así que $\mathbb{E}(N_s \mid N_t = n) = n\frac{s}{t}$; es decir, $\mathbb{E}(N_s \mid N_t) = \frac{s}{t} N_t$.
Para $n = 1$: $\{W_1 \le s\} = \{N_s \ge 1\}$. Dado $N_t = 1$, $N_s \sim \text{Bin}(1, \frac{s}{t})$, y por lo tanto

$$\mathbb{P}(W_1 \le s \mid N_t = 1) = \mathbb{P}(N_s = 1 \mid N_t = 1) = \frac{s}{t}.$$

Esta es la función de distribución de una uniforme en $[0, t]$. ■
Chequeo: para $s = t$ la probabilidad es 1 ✓ y para $s \to 0$ es 0 ✓.

PARTE 3 — Covarianza y correlación

Escribo $N_t = N_s + (N_t - N_s)$ y uso bilinealidad:

$$\text{Cov}(N_s, N_t) = \text{Cov}(N_s, N_s) + \text{Cov}(N_s, N_t - N_s) = \text{Var}(N_s) + 0 = \lambda s,$$

porque los incrementos sobre intervalos disjuntos son independientes (covarianza cero) y $\text{Var}(N_s) = \lambda s$ (Poisson). Con $\text{Var}(N_t) = \lambda t$:

$$\text{Corr}(N_s, N_t) = \frac{\lambda s}{\sqrt{\lambda s \cdot \lambda t}} = \sqrt{\frac{s}{t}}.$$

■

Chequeo: para $s = t$ la correlación es 1 ✓.

PARTE 4 — Números

Aquí $s/t = \frac{1}{3}$.
$\mathbb{P}(N_1 = 0 \mid N_3 = 2)$: $N_1 \mid N_3 = 2 \sim \text{Bin}\left(2, \frac{1}{3}\right)$, luego

$$\mathbb{P}(N_1 = 0 \mid N_3 = 2) = \binom{2}{0} \left(\tfrac{1}{3}\right)^0 \left(\tfrac{2}{3}\right)^2 = \tfrac{4}{9} \approx 0.444.$$

$\mathbb{E}(N_1 \mid N_3 = 5) = 5 \cdot \frac{1}{3} = \frac{5}{3} \approx 1.67$.
$\text{Cov}(N_1, N_3) = \lambda s = 2 \cdot 1 = 2$ y $\text{Corr}(N_1, N_3) = \sqrt{1/3} \approx 0.577$.

Lo que hay que comentar

Dado el total N_t, las llegadas se reparten como puntos uniformes independientes en $[0, t]$: la tasa λ desaparece del condicional (no aparece en $\text{Bin}(n, s/t)$). Es una propiedad característica del proceso de Poisson y se usa para simularlo y para probar la fórmula de la compuesta.

EJE 4 — Proceso de Poisson: cálculos numéricos

LA PLANTILLA R4 — memorízala así

TE DAN: un proceso de Poisson de tasa λ (por unidad de tiempo) y piden probabilidades, esperas o totales acumulados.

PASO 0 — Unidades. Pasa t a la misma unidad que λ y calcula $\theta = \lambda t$. (Ejemplo: $\lambda = 6$ por hora y 20 minutos: $t = \frac{1}{3}$ h, $\theta = 2$.) Es el error número uno: mezclar horas con minutos.

PASO 1 — Reconoce qué te piden.

- **Conteo en un intervalo:** $N_{s+t} - N_s \sim \text{Poisson}(\lambda t)$. $\mathbb{P}(= k) = e^{-\theta}\theta^k/k!$. "Al menos k" $= 1 - \mathbb{P}(\leq k-1)$.
- **Primera llegada:** $T_1 \sim \exp(\lambda)$, $\mathbb{P}(T_1 > t) = e^{-\lambda t}$. Pérdida de memoria: $\mathbb{P}(T_1 > s+t \mid T_1 > s) = \mathbb{P}(T_1 > t)$.
- **n-ésima llegada:** $W_n \sim \text{gama}(n, \lambda)$, $\mathbb{E}(W_n) = n/\lambda$, $\text{Var}(W_n) = n/\lambda^2$. Y $\{W_n \leq t\} = \{N_t \geq n\}$.
- **Total acumulado** $X_t = \sum_{i=1}^{N_t} Y_i$: $\mathbb{E}(X_t) = \lambda t\, \mathbb{E}(Y)$ y $\text{Var}(X_t) = \lambda t\, \mathbb{E}(Y^2)$, con $\mathbb{E}(Y^2) = \text{Var}(Y) + \mathbb{E}(Y)^2$.
- **Variantes:** superposición ($\lambda_1 + \lambda_2$), no homogéneo ($\theta = m(t+s) - m(s)$), incrementos independientes (producto de probabilidades en intervalos disjuntos).

PASO 2 — Reemplaza y calcula. Escribe θ explícito, sustituye en la fórmula y deja el resultado exacto antes de dar el decimal.

PASO 3 — Chequeo y unidades. Una probabilidad está entre 0 y 1; Var ≥ 0; y expresa la respuesta en la unidad que preguntan.

Errores típicos

(1) Usar $\text{Var}(Y)$ en vez de $\mathbb{E}(Y^2)$ en la varianza del proceso compuesto. (2) No usar la pérdida de memoria: $\mathbb{P}(T_1 > 20 \mid T_1 > 5)$ es simplemente $\mathbb{P}(T_1 > 15)$, sin necesidad de calcular cocientes. (3) Confundir W_n (instante de la llegada n) con T_n (tiempo *entre* llegadas). (4) Calcular "al menos dos" como $\mathbb{P}(N = 2)$.

4.1 Urgencias de un hospital ★★★

Gemelo del Ejercicio 4 de la guía de repaso, con $\lambda = 8$ por hora.

Los pacientes llegan a urgencias según un proceso de Poisson de parámetro $\lambda = 8$ por hora. Sea $\{N_t\}$ el proceso de conteo, con t en horas.

1. Calcule la probabilidad de que en una hora lleguen exactamente seis pacientes, y la probabilidad de que en un cuarto de hora lleguen al menos tres.
2. Calcule la probabilidad de que el tiempo hasta el primer paciente supere los quince minutos. Calcule ahora $\mathbb{P}(T_1 > 20 \text{ min} \mid T_1 > 5 \text{ min})$ y compare.
3. Identifique la distribución del instante W_4 en que llega el cuarto paciente y calcule $\mathbb{E}(W_4)$ y $\text{Var}(W_4)$.
4. Cada paciente ocupa a un médico durante Y minutos, con $Y_1, Y_2, \ldots$ i.i.d. de media 20 y

desviación estándar 8, independientes del proceso. Calcule la media y la varianza del tiempo total de atención en cinco horas.

PARTE 1 — Conteos

Una hora: $\theta = 8 \cdot 1 = 8$.

$$\mathbb{P}(N_1 = 6) = e^{-8}\frac{8^6}{6!} = e^{-8}\frac{262144}{720} = 0.000335 \times 364.09 \approx 0.1221.$$

Un cuarto de hora: $t = \frac{1}{4}$ h, $\theta = 8 \cdot \frac{1}{4} = 2$. "Al menos tres" es el complemento de "a lo más dos":

$$\mathbb{P}(N_{1/4} \geq 3) = 1 - \left[e^{-2} \cdot \tfrac{2^0}{0!} + e^{-2} \cdot \tfrac{2^1}{1!} + e^{-2} \cdot \tfrac{2^2}{2!}\right] = 1 - e^{-2}(1+2+2) = 1 - 5e^{-2} \approx 0.3233.$$

PARTE 2 — Primera llegada y memoria

$T_1 \sim \exp(8)$ por hora. 15 min $= \frac{1}{4}$ h:

$$\mathbb{P}(T_1 > \tfrac{1}{4}) = e^{-8 \cdot \frac{1}{4}} = e^{-2} \approx 0.1353.$$

Ahora el condicional. Por la pérdida de memoria, $\mathbb{P}(T_1 > s + t \mid T_1 > s) = \mathbb{P}(T_1 > t)$ con $s = 5$ min y $t = 15$ min:

$$\mathbb{P}(T_1 > 20 \text{ min} \mid T_1 > 5 \text{ min}) = \mathbb{P}(T_1 > 15 \text{ min}) = e^{-2} \approx 0.1353.$$

Verificación directa (20 min $= \frac{1}{3}$ h, 5 min $= \frac{1}{12}$ h):

$$\frac{e^{-8/3}}{e^{-8/12}} = e^{-8/3+2/3} = e^{-6/3} = e^{-2} \checkmark$$

Comparación: las dos probabilidades son iguales. Haber esperado cinco minutos sin pacientes no cambia lo que falta por esperar.

PARTE 3 — W_4

$W_4 = T_1 + T_2 + T_3 + T_4$ es suma de cuatro exponenciales independientes de parámetro 8: $W_4 \sim \text{gama}(4, 8)$.

$$\mathbb{E}(W_4) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \text{ h} = 30 \text{ min}, \qquad \text{Var}(W_4) = \frac{4}{8^2} = \frac{1}{16} \text{ h}^2, \quad \text{sd} = \tfrac{1}{4} \text{ h} = 15 \text{ min}.$$

PARTE 4 — Total de atención

$t = 5$ h, $\theta = \lambda t = 8 \cdot 5 = 40$ pacientes en promedio. Para Y (en minutos): $\mathbb{E}(Y) = 20$, $\text{Var}(Y) = 8^2 = 64$, luego

$$\mathbb{E}(Y^2) = \text{Var}(Y) + \mathbb{E}(Y)^2 = 64 + 400 = 464.$$

Con $X_t = \sum_{i=1}^{N_t} Y_i$:

$$\mathbb{E}(X_5) = \lambda t\, \mathbb{E}(Y) = 40 \cdot 20 = 800 \text{ min}, \qquad \text{Var}(X_5) = \lambda t\, \mathbb{E}(Y^2) = 40 \cdot 464 = 18560 \text{ min}^2,$$

con desviación estándar $\sqrt{18560} \approx 136.2$ min.

Lo que hay que comentar

Las 800 minutos de trabajo esperadas en cinco horas (300 min) requieren, en promedio, $800/300 \approx 2.67$ médicos atendiendo a la vez: con tres médicos el sistema está cargado casi al límite. Y la varianza del total usa $\mathbb{E}(Y^2) = 464$, no $\mathrm{Var}(Y) = 64$: esta última subestimaría la dispersión, porque ignora que el *número* de pacientes también es aleatorio.

4.2 Peticiones a un servidor ★★★

Gemelo del Ejercicio 4 con tiempos en segundos y una tasa por minuto: cuidado con las unidades.

Las peticiones a un servidor web llegan según un proceso de Poisson de parámetro $\lambda = 12$ por minuto. Sea $\{N_t\}$ el proceso de conteo, con t en minutos.

1. Calcule la probabilidad de que en diez segundos no llegue ninguna petición, y la probabilidad de que en medio minuto lleguen a lo más una.
2. Calcule la probabilidad de que el tiempo hasta la primera petición supere los cinco segundos. Repita suponiendo que ya pasaron diez segundos sin peticiones ($\mathbb{P}(T_1 > 15\text{ s} \mid T_1 > 10\text{ s})$).
3. Identifique la distribución del instante W_{10} de la décima petición y calcule $\mathbb{E}(W_{10})$ y $\mathrm{Var}(W_{10})$ en segundos.
4. Cada petición transmite Y bytes, con $Y_1, Y_2, \ldots$ i.i.d. de media 500 y desviación estándar 300, independientes del proceso. Calcule la media y la varianza del total transmitido en dos minutos.

PARTE 1 — Conteos (con cuidado de las unidades)

$\lambda = 12$ *por minuto*, así que paso los segundos a minutos. $10\text{ s} = \frac{1}{6}$ min y $\theta = 12 \cdot \frac{1}{6} = 2$:

$$\mathbb{P}(N_{1/6} = 0) = e^{-2}\frac{2^0}{0!} = e^{-2} \approx 0.1353.$$

Medio minuto: $\theta = 12 \cdot \frac{1}{2} = 6$. "A lo más una":

$$\mathbb{P}(N_{1/2} \le 1) = e^{-6} + e^{-6} \cdot 6 = 7e^{-6} \approx 7 \times 0.002479 = 0.01735.$$

PARTE 2 — Primera llegada

$5\text{ s} = \frac{1}{12}$ min, $\theta = 12 \cdot \frac{1}{12} = 1$:

$$\mathbb{P}(T_1 > 5\text{ s}) = e^{-1} \approx 0.3679.$$

Condicional: 15 s = 10 s +5 s. Por memoria,

$$\mathbb{P}(T_1 > 15\text{ s} \mid T_1 > 10\text{ s}) = \mathbb{P}(T_1 > 5\text{ s}) = e^{-1} \approx 0.3679.$$

Verificación: $15\text{ s} = \frac{1}{4}$ min y $10\text{ s} = \frac{1}{6}$ min, luego $\dfrac{e^{-12/4}}{e^{-12/6}} = e^{-3+2} = e^{-1}$ ✓

PARTE 3 — W_{10}

$W_{10} \sim \text{gama}(10, 12)$.

$$\mathbb{E}(W_{10}) = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}\text{ min} = 50\text{ s}, \qquad \mathrm{Var}(W_{10}) = \frac{10}{12^2} = \frac{10}{144} \approx 0.0694\text{ min}^2.$$

En segundos: sd $= \sqrt{0.0694} \times 60 \approx 0.2635 \times 60 \approx 15.8$ s.

PARTE 4 — Total transmitido

$t = 2$ min, $\theta = 12 \cdot 2 = 24$ peticiones. $\mathbb{E}(Y) = 500$, $\mathrm{Var}(Y) = 300^2 = 90000$, así que $\mathbb{E}(Y^2) = 90000 + 250000 = 340000$.

$$\mathbb{E}(X_2) = 24 \cdot 500 = 12000 \text{ bytes}, \qquad \mathrm{Var}(X_2) = 24 \cdot 340000 = 8\,160\,000 \text{ bytes}^2,$$

y la desviación estándar es $\sqrt{8\,160\,000} \approx 2856.6$ bytes.

Lo que hay que comentar

El ejercicio es el mismo que el anterior, solo que la unidad del enunciado (segundos) no coincide con la de λ (minutos). Antes de cualquier fórmula hay que fijar una sola unidad: aquí, minutos. Un buen chequeo es comprobar que $\theta = \lambda t$ salga sin unidades.

4.3 Pedidos de dos canales (superposición) ★★★

Variante del Ejercicio 4 con superposición de procesos; se apoya en el Ejercicio 3.1.

Una cafetería recibe pedidos por internet según un proceso de Poisson de parámetro $\lambda_1 = 4$ por hora y pedidos presenciales según otro, independiente, de parámetro $\lambda_2 = 6$ por hora.

1. Calcule la probabilidad de que en media hora lleguen exactamente cinco pedidos (de cualquier tipo), y la probabilidad de que en doce minutos no llegue ninguno.
2. Calcule la probabilidad de que el tiempo hasta el primer pedido (de cualquier tipo) supere los seis minutos, y su esperanza.
3. Identifique la distribución del instante W_3 en que llega el tercer pedido y calcule $\mathbb{E}(W_3)$ y $\mathrm{Var}(W_3)$.
4. Si en la primera media hora llegaron exactamente cinco pedidos, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente dos hayan sido por internet? ¿Y de que el próximo pedido sea por internet?

PASO 0 — Superposición

La suma de los dos procesos es un proceso de Poisson de parámetro

$$\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 = 4 + 6 = 10 \text{ por hora.}$$

Todo lo de las partes 1 a 3 se hace con este $\lambda = 10$.

PARTE 1 — Conteos

Media hora: $\theta = 10 \cdot \frac{1}{2} = 5$.

$$\mathbb{P}(N_{1/2} = 5) = e^{-5}\frac{5^5}{5!} = e^{-5}\frac{3125}{120} \approx 0.006738 \times 26.04 \approx 0.1755.$$

Doce minutos $= \frac{1}{5}$ h, $\theta = 10 \cdot \frac{1}{5} = 2$: $\mathbb{P}(\text{ninguno}) = e^{-2} \approx 0.1353$.

PARTE 2 — Primer pedido

$T_1 \sim \exp(10)$. Seis minutos $= \frac{1}{10}$ h, $\theta = 10 \cdot \frac{1}{10} = 1$:

$$\mathbb{P}(T_1 > 6 \text{ min}) = e^{-1} \approx 0.3679, \qquad \mathbb{E}(T_1) = \frac{1}{10} \text{ h} = 6 \text{ min}.$$

PARTE 3 — W_3

$W_3 \sim \text{gama}(3, 10)$.

$$\mathbb{E}(W_3) = \frac{3}{10} = 0.3 \text{ h} = 18 \text{ min}, \qquad \text{Var}(W_3) = \frac{3}{100} = 0.03 \text{ h}^2, \quad \text{sd} \approx 0.173 \text{ h} \approx 10.4 \text{ min}.$$

PARTE 4 — Reparto entre canales

Por el Ejercicio 3.1, dado que hubo k pedidos en total, el número por internet es $\text{Bin}\left(k, \frac{\lambda_1}{\lambda}\right) = \text{Bin}\left(5, \frac{4}{10}\right) = \text{Bin}(5, 0.4)$:

$$\mathbb{P}(\text{exactamente 2 por internet} \mid 5 \text{ en total}) = \binom{5}{2}(0.4)^2(0.6)^3 = 10 \cdot 0.16 \cdot 0.216 = 0.3456.$$

Y el próximo pedido es por internet con probabilidad $\frac{\lambda_1}{\lambda} = \frac{4}{10} = 0.4$ (resultado del Ejercicio 3.1, parte 3).

Lo que hay que comentar

Dos ideas separadas: (i) para *cuánto* llega en total, sumas las tasas; (ii) para *de qué tipo* es cada llegada, reparte con probabilidades proporcionales a las tasas. Que $\frac{\lambda_1}{\lambda} = 0.4$ aparezca en ambos lugares no es casualidad: es la misma propiedad.

4.4 Una tienda que se llena durante el día (no homogéneo) ★★★★

Variante del Ejercicio 4 con intensidad $\lambda(t) = 2t$: ya no hay pérdida de memoria.

Los clientes llegan a una tienda según un proceso de Poisson no homogéneo con intensidad $\lambda(t) = 2t$ clientes por hora, con t en horas desde la apertura.

1. Calcule la intensidad acumulada $m(t)$, la probabilidad de que en las primeras dos horas lleguen exactamente tres clientes y $\mathbb{E}(N_2)$.
2. Calcule la probabilidad de que entre la hora 1 y la hora 3 llegue al menos un cliente, y el número esperado de clientes en ese intervalo.
3. Calcule la probabilidad de que no llegue nadie entre la hora 1 y la hora 2, y $\mathbb{P}(N_1 = 1,\ N_2 - N_1 = 2)$.
4. Obtenga $\mathbb{P}(T_1 > t)$, la probabilidad de que el primer cliente llegue después de una hora y la mediana de T_1. Compare $\mathbb{P}(T_1 > 1.5 \mid T_1 > 1)$ con $\mathbb{P}(T_1 > 0.5)$.

PASO 0 — Intensidad acumulada

$$m(t) = \int_0^t \lambda(u)\, du = \int_0^t 2u\, du = t^2.$$

Regla: $N_{t+s} - N_s \sim \text{Poisson}\big(m(t+s) - m(s)\big)$. Ahora θ depende del *intervalo*, no solo de su

largo.

PARTE 1 — Primeras dos horas

$N_2 \sim \text{Poisson}(m(2)) = \text{Poisson}(4)$:

$$\mathbb{P}(N_2 = 3) = e^{-4}\frac{4^3}{3!} = e^{-4}\frac{64}{6} \approx 0.018316 \times 10.667 \approx 0.1954, \qquad \mathbb{E}(N_2) = m(2) = 4.$$

PARTE 2 — Entre la hora 1 y la hora 3

$\theta = m(3) - m(1) = 9 - 1 = 8$, luego $N_3 - N_1 \sim \text{Poisson}(8)$:

$$\mathbb{P}(N_3 - N_1 \geq 1) = 1 - e^{-8} \approx 1 - 0.000335 = 0.99966, \qquad \mathbb{E}(N_3 - N_1) = 8.$$

PARTE 3 — Incrementos independientes

Entre la hora 1 y la 2: $\theta = m(2) - m(1) = 4 - 1 = 3$.

$$\mathbb{P}(\text{nadie en } (1,2]) = e^{-3} \approx 0.0498.$$

Los incrementos sobre $[0,1]$ y $(1,2]$ son independientes, con $N_1 \sim \text{Poisson}(m(1) = 1)$ y $N_2 - N_1 \sim \text{Poisson}(3)$:

$$\mathbb{P}(N_1 = 1,\ N_2 - N_1 = 2) = \left[e^{-1}\frac{1^1}{1!}\right]\left[e^{-3}\frac{3^2}{2!}\right] = e^{-1} \cdot e^{-3} \cdot 4.5 = 4.5\, e^{-4} \approx 0.0824.$$

PARTE 4 — Primera llegada

$\{T_1 > t\} = \{N_t = 0\}$, luego

$$\mathbb{P}(T_1 > t) = e^{-m(t)} = e^{-t^2}.$$

Una hora: $\mathbb{P}(T_1 > 1) = e^{-1} \approx 0.3679$.

Mediana $t_{1/2}$: $e^{-t^2} = \frac{1}{2} \Rightarrow t^2 = \ln 2 \Rightarrow t_{1/2} = \sqrt{\ln 2} \approx 0.8326$ h ≈ 50 min.

Sin memoria:

$$\mathbb{P}(T_1 > 1.5 \mid T_1 > 1) = \frac{e^{-1.5^2}}{e^{-1^2}} = e^{-(2.25-1)} = e^{-1.25} \approx 0.2865,$$
$$\mathbb{P}(T_1 > 0.5) = e^{-0.25} \approx 0.7788.$$

Lo que hay que comentar para ganar el punto completo

Las dos probabilidades de la parte 4 *no coinciden*: en un proceso no homogéneo T_1 no es exponencial y no hay pérdida de memoria. Esto es coherente con la intuición: con $\lambda(t) = 2t$ la tasa aumenta con el tiempo, así que, habiendo esperado una hora, la llegada es *más* inminente (0.2865 de seguir esperando vs. 0.7788 de partir de cero).

4.5 Siniestros de una aseguradora (compuesto continuo) ★★★

Variante del Ejercicio 4 centrada en el proceso de Poisson compuesto; incluye la verificación de la fórmula de la varianza.

Los siniestros de una cartera llegan según un proceso de Poisson de parámetro $\lambda = 5$ por mes. Cada siniestro cuesta Y, con $Y_1, Y_2, \ldots$ i.i.d. de media 1000 y desviación estándar 600 (en dólares), independientes del proceso.

1. Calcule la probabilidad de que en un mes ocurran exactamente cinco siniestros y la probabilidad de que en una semana (un cuarto de mes) ocurra al menos uno.
2. Calcule la media y la varianza del costo total X_t en seis meses, y su desviación estándar.
3. Verifique la fórmula $\mathrm{Var}(X_t) = \lambda t\, \mathbb{E}(Y^2)$ con la ley de la varianza total.
4. Compare con el costo total en doce meses: ¿cómo cambian la media, la varianza y el cociente desviación estándar sobre media?

PARTE 1 — Conteos

Un mes: $\theta = 5$.

$$\mathbb{P}(N_1 = 5) = e^{-5}\frac{5^5}{5!} = e^{-5}\frac{3125}{120} \approx 0.1755.$$

Una semana $= \frac{1}{4}$ mes, $\theta = 5 \cdot \frac{1}{4} = 1.25$:

$$\mathbb{P}(N_{1/4} \geq 1) = 1 - e^{-1.25} \approx 1 - 0.2865 = 0.7135.$$

PARTE 2 — Seis meses

$\theta = \lambda t = 5 \cdot 6 = 30$ siniestros. $\mathbb{E}(Y) = 1000$, $\mathrm{Var}(Y) = 600^2 = 360\,000$, y

$$\mathbb{E}(Y^2) = 360\,000 + 1000^2 = 360\,000 + 1\,000\,000 = 1\,360\,000.$$

$$\mathbb{E}(X_6) = 30 \cdot 1000 = 30\,000, \qquad \mathrm{Var}(X_6) = 30 \cdot 1\,360\,000 = 40\,800\,000,$$
$$\mathrm{sd} = \sqrt{40\,800\,000} \approx 6387.5.$$

PARTE 3 — Verificación de la fórmula

Ley de la varianza total, condicionando en $N = N_t$: $\mathbb{E}(X_t \mid N) = N\,\mathbb{E}(Y)$ y $\mathrm{Var}(X_t \mid N) = N\,\mathrm{Var}(Y)$. Entonces

$$\mathrm{Var}(X_t) = \mathbb{E}[N\,\mathrm{Var}(Y)] + \mathrm{Var}[N\,\mathbb{E}(Y)] = \mathbb{E}(N)\,\mathrm{Var}(Y) + \mathrm{Var}(N)\mathbb{E}(Y)^2.$$

Como $\mathbb{E}(N) = \mathrm{Var}(N) = \lambda t$ (Poisson):

$$\mathrm{Var}(X_t) = \lambda t\left[\mathrm{Var}(Y) + \mathbb{E}(Y)^2\right] = \lambda t\,\mathbb{E}(Y^2) \ \checkmark$$

Numéricamente: $30 \cdot 360\,000 = 10\,800\,000$ y $30 \cdot 1\,000\,000 = 30\,000\,000$. Su suma es $40\,800\,000$, igual al valor de la parte 2 ✓

PARTE 4 — Doce meses

$\theta = 5 \cdot 12 = 60$:

$$\mathbb{E}(X_{12}) = 60 \cdot 1000 = 60\,000, \qquad \mathrm{Var}(X_{12}) = 60 \cdot 1\,360\,000 = 81\,600\,000, \qquad \mathrm{sd} \approx 9033.3.$$

La media y la varianza se *duplican* (ambas crecen linealmente con t), pero la desviación estándar solo se multiplica por $\sqrt{2} \approx 1.414$. El cociente sd/media pasa de

$$\frac{6387.5}{30\,000} \approx 0.2129 \quad \text{a} \quad \frac{9033.3}{60\,000} \approx 0.1506,$$

una reducción por el factor $1/\sqrt{2} \approx 0.707$.

Lo que hay que comentar

El riesgo relativo (sd/media) disminuye como $1/\sqrt{t}$: agrupar más tiempo (o más contratos) reduce la incertidumbre relativa. Es el principio que hace viable un seguro, y sale directamente de que $\mathbb{E}(X_t)$ y $\mathrm{Var}(X_t)$ crecen proporcionales a t.

4.6 Llegadas de camiones: el instante de la n-ésima ★★★

Variante del Ejercicio 4 centrada en W_n y en su relación con N_t.

Los camiones llegan a un muelle según un proceso de Poisson de parámetro $\lambda = 4$ por hora.

1. Calcule la probabilidad de que el tercer camión llegue dentro de la primera hora, es decir $\mathbb{P}(W_3 \le 1)$.
2. Calcule $\mathbb{E}(W_3)$ y $\mathrm{Var}(W_3)$. Identifique la distribución de $W_5 - W_2$ y calcule su esperanza.
3. Calcule $\mathbb{P}(W_2 > 1)$.
4. Calcule la probabilidad de que el primer camión llegue antes de media hora y el segundo después, $\mathbb{P}(W_1 \le \frac{1}{2} < W_2)$.

PARTE 1 — $\{W_3 \le 1\} = \{N_1 \ge 3\}$

El tercer camión llegó antes de la hora 1 si y solo si hasta la hora 1 llegaron al menos tres. Con $\theta = 4 \cdot 1 = 4$:

$$\mathbb{P}(W_3 \le 1) = \mathbb{P}(N_1 \ge 3) = 1 - e^{-4}\left(1 + 4 + \frac{4^2}{2}\right) = 1 - 13e^{-4} \approx 1 - 0.2381 = 0.7619.$$

PARTE 2 — Momentos

$W_3 \sim \text{gama}(3, 4)$:

$$\mathbb{E}(W_3) = \frac{3}{4} = 0.75\ \text{h} = 45\ \text{min},$$
$$\mathrm{Var}(W_3) = \frac{3}{4^2} = \frac{3}{16} = 0.1875\ \text{h}^2, \quad \text{sd} \approx 0.433\ \text{h} \approx 26\ \text{min}.$$

Además $W_5 - W_2 = T_3 + T_4 + T_5$ es suma de tres exponenciales independientes de parámetro 4: tiene la misma distribución que W_3, es decir gama$(3, 4)$, y $\mathbb{E}(W_5 - W_2) = \frac{3}{4}$ h. (Es consecuencia de que los interarribos son i.i.d.)

PARTE 3 — $\{W_2 > 1\} = \{N_1 \le 1\}$

El segundo camión llega después de la hora 1 si y solo si en la primera hora llegó *a lo más uno*:

$$\mathbb{P}(W_2 > 1) = \mathbb{P}(N_1 \le 1) = e^{-4}(1 + 4) = 5e^{-4} \approx 5 \times 0.018316 = 0.0916.$$

PARTE 4 — Exactamente uno en media hora

$\{W_1 \le \frac{1}{2} < W_2\}$ significa que a la media hora ha llegado exactamente un camión: $\{N_{1/2} = 1\}$. Con $\theta = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2$:

$$\mathbb{P}(W_1 \le \tfrac{1}{2} < W_2) = \mathbb{P}(N_{1/2} = 1) = e^{-2} \cdot 2 \approx 0.2707.$$

Lo que hay que comentar

La traducción $\{W_n \le t\} = \{N_t \ge n\}$ es la herramienta central: convierte una probabilidad sobre la espera (gama) en una probabilidad sobre un conteo (Poisson), que se calcula con una suma finita en vez de integrar. Por esa vía se obtiene $\mathbb{P}(W_3 \le 1)$ sin integrar la densidad gama.

4.7 Conteos en intervalos disjuntos y condicionamiento ★★★

Variante del Ejercicio 4 con incrementos independientes; se apoya en el Ejercicio 3.2.

Las fallas de un equipo ocurren según un proceso de Poisson de parámetro $\lambda = 4$ por hora.

1. Calcule $\mathbb{P}(N_1 = 2,\ N_3 - N_1 = 6)$.
2. Calcule $\mathbb{P}(N_3 = 8 \mid N_1 = 2)$.
3. Calcule $\mathbb{E}(N_3 \mid N_1 = 2)$ y $\mathrm{Var}(N_3 \mid N_1 = 2)$.
4. Calcule $\mathbb{P}(N_1 = 2 \mid N_3 = 8)$ y compárela con $\mathbb{P}(N_1 = 2)$.

PARTE 1 — Producto de dos Poisson

$[0,1]$ y $(1,3]$ son disjuntos: los conteos son independientes. $N_1 \sim \text{Poisson}(4)$ y $N_3 - N_1 \sim \text{Poisson}(4 \cdot 2 = 8)$.

$$\mathbb{P}(N_1 = 2) = e^{-4}\frac{4^2}{2!} = 8e^{-4} \approx 0.14653, \qquad \mathbb{P}(N_3 - N_1 = 6) = e^{-8}\frac{8^6}{6!} = e^{-8}\frac{262144}{720} \approx 0.12214.$$

$$\mathbb{P}(N_1 = 2,\ N_3 - N_1 = 6) \approx 0.14653 \times 0.12214 \approx 0.0179.$$

PARTE 2 — Condicionar en el pasado

$\{N_3 = 8\}$ dado $\{N_1 = 2\}$ equivale a $\{N_3 - N_1 = 6\}$. Como el incremento es independiente de N_1:

$$\mathbb{P}(N_3 = 8 \mid N_1 = 2) = \mathbb{P}(N_3 - N_1 = 6) = e^{-8}\frac{8^6}{720} \approx 0.1221.$$

PARTE 3 — Esperanza y varianza condicionales

Dado $N_1 = 2$ se tiene $N_3 = 2 + (N_3 - N_1)$, con el incremento $\sim \text{Poisson}(8)$:

$$\mathbb{E}(N_3 \mid N_1 = 2) = 2 + 8 = 10, \qquad \mathrm{Var}(N_3 \mid N_1 = 2) = \mathrm{Var}(N_3 - N_1) = 8.$$

(El 2 es una constante: suma a la media pero no a la varianza.)

PARTE 4 — Condicionar en el futuro

Por el Ejercicio 3.2 con $s = 1$, $t = 3$: dado $N_3 = 8$, el número $N_1 \sim \text{Bin}\left(8, \frac{1}{3}\right)$.

$$\mathbb{P}(N_1 = 2 \mid N_3 = 8) = \binom{8}{2}\left(\tfrac{1}{3}\right)^2\left(\tfrac{2}{3}\right)^6 = 28 \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{64}{729} = \frac{1792}{6561} \approx 0.2731.$$

Comparación: $\mathbb{P}(N_1 = 2) \approx 0.1465$.

Lo que hay que comentar

Condicionar en el *pasado* ($N_1 = 2$) no cambia el futuro: el incremento sigue siendo Poisson(8) (incrementos independientes). Condicionar en el *futuro* ($N_3 = 8$) sí cambia el pasado: como se espera $\mathbb{E}(N_1 \mid N_3 = 8) = 8/3 \approx 2.67$, tener $N_1 = 2$ es mucho más probable (0.273) que sin esa información (0.147, con media 4).

4.8 Par o impar: un interruptor que cambia en cada evento ★★★★

Variante del Ejercicio 4 que aplica la fórmula del Ejercicio 3 sobre $\mathbb{P}(N_t \text{ par})$.

Un interruptor comienza apagado y cambia de estado cada vez que ocurre un evento de un proceso de Poisson de parámetro $\lambda = 3$ por hora.

1. Deduzca que $\mathbb{P}(N_t \text{ es par}) = \dfrac{1 + e^{-2\lambda t}}{2}$.
2. Calcule $\mathbb{P}(N_t \text{ par})$ y $\mathbb{P}(N_t \text{ impar})$ para $t = \frac{1}{3}$ h, y verifique sumando los primeros términos.
3. Calcule la probabilidad de que el interruptor esté encendido a la hora $t = 1$ y el límite cuando $t \to \infty$.
4. Sea $Z = (-1)^{N_t}$. Calcule $\mathbb{E}(Z)$ y $\text{Var}(Z)$ en $t = \frac{1}{3}$ h.

PARTE 1 — Deducción

Sea $\theta = \lambda t$, $p_e = \mathbb{P}(N_t \text{ par})$ y $p_o = \mathbb{P}(N_t \text{ impar})$. Se cumple

$$p_e + p_o = 1, \qquad p_e - p_o = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k e^{-\theta}\frac{\theta^k}{k!} = e^{-\theta}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-\theta)^k}{k!} = e^{-\theta}e^{-\theta} = e^{-2\theta}.$$

Sumando ambas ecuaciones, $2p_e = 1 + e^{-2\theta}$:

$$p_e = \frac{1 + e^{-2\lambda t}}{2}, \qquad p_o = \frac{1 - e^{-2\lambda t}}{2}.\blacksquare$$

PARTE 2 — $t = \frac{1}{3}$ h

$\theta = 3 \cdot \frac{1}{3} = 1$:

$$p_e = \frac{1 + e^{-2}}{2} = \frac{1 + 0.1353}{2} \approx 0.5677, \qquad p_o = \frac{1 - 0.1353}{2} \approx 0.4323.$$

Verificación sumando términos pares ($\theta = 1$):

$$e^{-1}\left(1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{6!}\right) = 0.3679\,(1 + 0.5 + 0.04167 + 0.00139) = 0.3679 \times 1.54306 \approx 0.5677\ \checkmark$$

PARTE 3 — Interruptor encendido

Está encendido si el número de cambios es impar. En $t = 1$ h, $\theta = 3$ y $2\lambda t = 6$:

$$\mathbb{P}(\text{encendido}) = \mathbb{P}(N_1 \text{ impar}) = \frac{1 - e^{-6}}{2} \approx \frac{1 - 0.002479}{2} \approx 0.4988.$$

Cuando $t \to \infty$, $e^{-2\lambda t} \to 0$, luego el límite es $\frac{1}{2}$: a largo plazo está encendido la mitad del tiempo.

PARTE 4 — $Z = (-1)^{N_t}$

$Z = +1$ si N_t es par y -1 si es impar:

$$\mathbb{E}(Z) = p_e - p_o = e^{-2\theta}, \qquad \mathbb{E}(Z^2) = 1 \text{ (porque } Z^2 = 1), \qquad \text{Var}(Z) = 1 - e^{-4\theta}.$$

Con $\theta = 1$: $\mathbb{E}(Z) = e^{-2} \approx 0.1353$ y $\text{Var}(Z) = 1 - e^{-4} \approx 1 - 0.0183 = 0.9817$.

Lo que hay que comentar

La clave de la parte 1 es el truco de calcular la *diferencia* $p_e - p_o$ (que da una serie alternada que se sabe sumar) en vez de intentar sumar las probabilidades pares directamente. El resultado tiene sentido: a tiempo 0 el interruptor está apagado ($p_e = 1$) y al pasar el tiempo se acerca a $\frac{1}{2}$.

4.9 Interarribos y vida residual ★★★

Variante del Ejercicio 4 centrada en los tiempos entre llegadas y en la pérdida de memoria.

Los buses de una línea pasan por un paradero según un proceso de Poisson de parámetro $\lambda = 0.5$ por minuto.

1. Calcule $\mathbb{P}(T_1 > 3)$ y $\mathbb{P}(1 < T_1 \leq 4)$ (en minutos).
2. Si ya se esperaron cuatro minutos sin ver un bus, calcule $\mathbb{P}(T_1 > 7 \mid T_1 > 4)$, $\mathbb{E}(T_1 - 4 \mid T_1 > 4)$ y $\mathbb{E}(T_1 \mid T_1 > 4)$.
3. Identifique la distribución de $T_1 + T_2$, calcule su media y varianza y $\mathbb{P}(T_1 + T_2 > 6)$.
4. Una segunda línea, independiente, pasa con $\lambda_2 = 1.5$ por minuto. Calcule la probabilidad de que el primer bus de *cualquiera* de las dos líneas tarde más de un minuto, su esperanza y la probabilidad de que sea de la primera línea.

PARTE 1 — Probabilidades de $T_1 \sim \exp(0.5)$

$$\mathbb{P}(T_1 > 3) = e^{-0.5 \cdot 3} = e^{-1.5} \approx 0.2231.$$

Para un intervalo uso $\mathbb{P}(a < T_1 \leq b) = \mathbb{P}(T_1 > a) - \mathbb{P}(T_1 > b)$:

$$\mathbb{P}(1 < T_1 \leq 4) = e^{-0.5} - e^{-2} \approx 0.6065 - 0.1353 = 0.4712.$$

PARTE 2 — Vida residual

Por la pérdida de memoria, dado $T_1 > 4$, el tiempo que *falta* $T_1 - 4$ vuelve a ser $\exp(0.5)$:

$$\mathbb{P}(T_1 > 7 \mid T_1 > 4) = \mathbb{P}(T_1 > 3) = e^{-1.5} \approx 0.2231,$$

$$\mathbb{E}(T_1 - 4 \mid T_1 > 4) = \frac{1}{\lambda} = 2 \text{ min}, \qquad \mathbb{E}(T_1 \mid T_1 > 4) = 4 + 2 = 6 \text{ min}.$$

(Sin condicionar, $\mathbb{E}(T_1) = 2$ min: haber esperado cuatro minutos *no* acerca el bus.)

PARTE 3 — $T_1 + T_2$

$T_1 + T_2 = W_2 \sim \text{gama}(2, 0.5)$:

$$\mathbb{E}(W_2) = \frac{2}{0.5} = 4 \text{ min}, \qquad \text{Var}(W_2) = \frac{2}{0.5^2} = 8 \text{ min}^2.$$

Para la cola uso $\{W_2 > 6\} = \{N_6 \leq 1\}$, con $\theta = 0.5 \cdot 6 = 3$:

$$\mathbb{P}(T_1 + T_2 > 6) = \mathbb{P}(N_6 \leq 1) = e^{-3}(1 + 3) = 4e^{-3} \approx 4 \times 0.049787 = 0.1991.$$

PARTE 4 — Primer bus de cualquier línea

Sea $M = \min(T_1^{(1)}, T_1^{(2)})$. Como son independientes,

$$\mathbb{P}(M > t) = \mathbb{P}(T_1^{(1)} > t)\mathbb{P}(T_1^{(2)} > t) = e^{-0.5t}e^{-1.5t} = e^{-2t},$$

es decir $M \sim \exp(\lambda_1 + \lambda_2) = \exp(2)$ (la superposición de procesos). Entonces

$$\mathbb{P}(M > 1) = e^{-2} \approx 0.1353, \qquad \mathbb{E}(M) = \frac{1}{2} \text{ min}.$$

Y por el Ejercicio 3.1, parte 3: $\mathbb{P}(\text{el primero es de la línea 1}) = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} = \frac{0.5}{2} = 0.25$.

Lo que hay que comentar

La pérdida de memoria tiene una consecuencia incómoda que conviene decir: la espera residual promedio es siempre $1/\lambda = 2$ min, *sin importar* cuánto se lleve esperando. Por eso un pasajero que lleva diez minutos esperando no "está más cerca" del bus. En la parte 4, la segunda línea, más frecuente, domina: es de la línea 1 solo una de cada cuatro veces.

4.10 Compras en una tienda (compuesto discreto) ★★★

Variante del Ejercicio 4 con montos discretos $Y \in \{1, 2, 3\}$ y una transformación lineal del total.

Los clientes llegan a una tienda según un proceso de Poisson de parámetro $\lambda = 10$ por día. Cada cliente compra Y unidades, con $\mathbb{P}(Y = 1) = 0.5$, $\mathbb{P}(Y = 2) = 0.3$ y $\mathbb{P}(Y = 3) = 0.2$, independientemente de los demás y del proceso.

1. Calcule $\mathbb{E}(Y)$, $\mathbb{E}(Y^2)$ y $\text{Var}(Y)$.
2. Calcule la media, la varianza y la desviación estándar del total de unidades vendidas en cinco días.
3. Calcule la probabilidad de que en un día lleguen exactamente diez clientes y la probabilidad de que llegue al menos uno.
4. Cada unidad se vende a 2 dólares. Calcule la media y la varianza del ingreso total en cinco días.

PARTE 1 — Momentos de Y

$$\mathbb{E}(Y) = 1(0.5) + 2(0.3) + 3(0.2) = 0.5 + 0.6 + 0.6 = 1.7,$$
$$\mathbb{E}(Y^2) = 1^2(0.5) + 2^2(0.3) + 3^2(0.2) = 0.5 + 1.2 + 1.8 = 3.5,$$
$$\mathrm{Var}(Y) = \mathbb{E}(Y^2) - \mathbb{E}(Y)^2 = 3.5 - 1.7^2 = 3.5 - 2.89 = 0.61.$$

PARTE 2 — Cinco días

$\theta = \lambda t = 10 \cdot 5 = 50$ clientes.

$$\mathbb{E}(X_5) = \lambda t\, \mathbb{E}(Y) = 50 \cdot 1.7 = 85, \qquad \mathrm{Var}(X_5) = \lambda t\, \mathbb{E}(Y^2) = 50 \cdot 3.5 = 175,$$
$$\mathrm{sd} = \sqrt{175} \approx 13.23.$$

PARTE 3 — Conteos de un día

$\theta = 10$:

$$\mathbb{P}(N_1 = 10) = e^{-10}\frac{10^{10}}{10!} = e^{-10}\frac{10^{10}}{3\,628\,800} \approx 0.0000454 \times 2755.7 \approx 0.1251,$$

$$\mathbb{P}(N_1 \geq 1) = 1 - e^{-10} \approx 1 - 0.0000454 = 0.99995.$$

PARTE 4 — Ingreso: transformación lineal

Ingreso $R = 2X_5$. Para una constante c: $\mathbb{E}(cX) = c\,\mathbb{E}(X)$ y $\mathrm{Var}(cX) = c^2\,\mathrm{Var}(X)$.

$$\mathbb{E}(R) = 2 \cdot 85 = 170 \text{ dólares}, \qquad \mathrm{Var}(R) = 2^2 \cdot 175 = 700, \qquad \mathrm{sd} = \sqrt{700} \approx 26.46.$$

Lo que hay que comentar

Si hubieras usado $\mathrm{Var}(Y) = 0.61$ en lugar de $\mathbb{E}(Y^2) = 3.5$, habrías obtenido $50 \cdot 0.61 = 30.5$ en vez de 175: subestimarías la varianza por un factor de casi seis. La razón es que la varianza del total tiene dos fuentes: la variabilidad de cada compra ($\mathrm{Var}(Y)$) y la del *número* de clientes ($\mathrm{Var}(N)\,\mathbb{E}(Y)^2$); $\mathbb{E}(Y^2)$ las contiene a las dos.